第三讲　高斯定理应用、环路定理与电势

高斯定理联系电荷与电场通量，静电场环路定理说明做功与路径无关。电势可由场积分求得，也可由源电荷叠加求得。以下讨论对称性、边界条件及带电粒子的运动。除特别说明外，均在真空、源电荷分布固定的静电模型中讨论，试探电荷不显著扰动源体系。

记 $k=1/(4\pi\varepsilon_0)$，电势为 φ，电势能为 U，试探电荷为 q_t。球对称模型用半径 r，圆柱模型用到轴的距离 s。

一　高斯定理与电荷分布

1 净通量取决于面内电荷的代数和

对于不经过点电荷等场奇点的闭合曲面 S，取外法矢，静电场高斯定理为

$$\oiint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{Q_{\text{内}}}{\varepsilon_0}.$$

左边的 $\boldsymbol{E}$ 是全部源电荷产生的总场，右边只计面内电荷的代数和。若面内有 $+Q,-Q$，净通量为零，但不代表局部场为零；若外部还有电荷，它会改变面上各处的场，却不改变由内部电量决定的净通量。

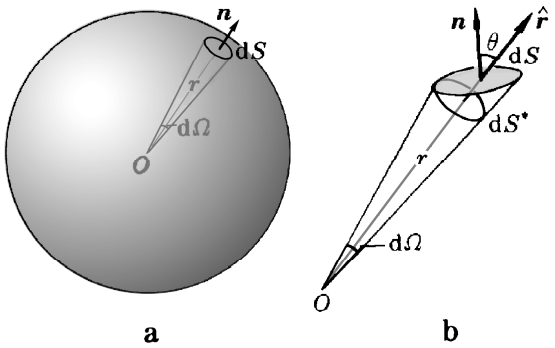


图 3-1　球面与一般面元的立体角和法向投影

点电荷的微元通量为 $\mathrm{d}\Phi_E=kq\,\mathrm{d}\Omega$，这里的立体角须计入法向投影的符号。包围电荷的闭曲面总有向立体角为 4π，不包围则为零。这是定理对任意曲面成立的几何基础。

注意　“零通量”“无净电荷”“场处处为零”是三个不同的结论。前两者可由高斯定理关联，第三者还需要额外信息。

2 平方反比律与静电场环路定理

假设孤立源产生径向场 $E_r=C/r^p$，穿过半径 r 的球面的通量为 $4\pi Cr^{2-p}$。只有 $p=2$ 时，这个通量不随球面半径变化，符合源之外无体电荷的要求。

但高斯定理本身并没有完整决定场：在一个无源区域叠加匀强场，净通量仍不变。要确定静电场，还须满足静电环路定理，并给出适当的边界条件。对于强对称模型，对称性常常替我们提供了足够的附加信息。

3 电场线与通量的联系

取两截面围成细电场管，侧面与电场相切、无通量。如果管内没有电荷，两端通量大小相等、符号相反；截面越小，同样通量对应的平均法向场越大。电场线密度只有在采用一致的画线规则时才可用于定性比较场强，不能直接把画出的线条数当成有固定单位的物理量。

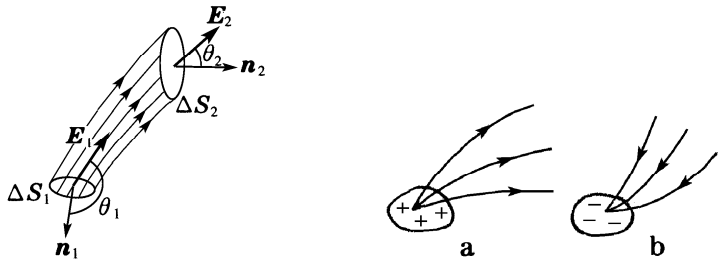


图 3-2　无源电场管两端的通量关系，以及正、负电荷附近的场线

二　高斯面的选择

第一步分析整个源分布和边界的对称性，独立确定场的方向、可能依赖的坐标。第二步选择使法向投影简单的曲面。第三步计算真正被包围的电量。顺序不能倒过来：画一个球面不会使任意源体系变成球对称。

源分布	场与高斯面	简化后的通量
球对称	$\boldsymbol{E}=E_r(r)\hat{\boldsymbol{r}}$，同心球面	$4\pi r^2E_r$
无限长且轴对称	$\boldsymbol{E}=E_s(s)\hat{\boldsymbol{s}}$，同轴柱面	侧面 $2\pi s\ell E_s$，端面为零
无限均匀平面	场垂直平面，跨面的柱形盒	两端各贡献 ES
有限棒、偏心孔	通常无法直接提出未知场强	改用积分或分解叠加

镜像和旋转能排除某些场分量，平移不变性能够排除某些坐标依赖。使用这些判断时还应说明没有破坏对称性的外部源或外加场。无限模型是理想化：实际棒长、板宽远大于观察距离，并远离边缘时，其结果才可能作为局部近似。

书面解答至少写出“场的方向”“面上是否等强”“哪些面没有通量”。直接写 $ES=Q/\varepsilon_0$ 会跳过最重要的物理依据。

三　球对称：球壳、实心球与任意径向密度

1 均匀薄球壳

半径 R、总电量 Q 的均匀薄球壳具有完整旋转对称性，故场只能径向，且同一半径上场强相同。对半径 r 的同心球面有

$$4\pi r^2E_r=\frac{Q_{\text{内}}(r)}{\varepsilon_0},\qquad E_r=\begin{cases}0, & r<R,\\ kQ/r^2, & r>R.\end{cases}$$

内区没有被包围的电量，外区包围全部 Q。此处的内场为零是“零通量加球对称”的共同结果。球壳外部的场与把总电荷放在球心相同，但壳内不能使用这一替代。

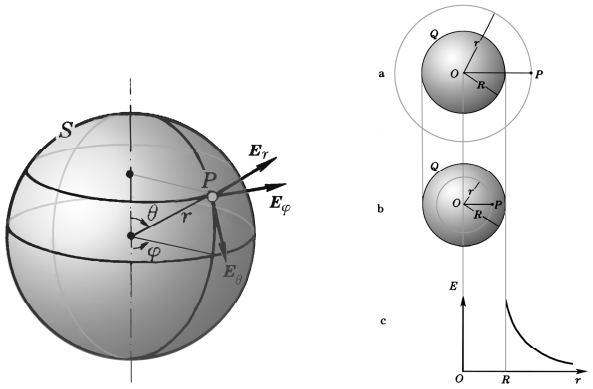


图 3-3　球对称排除角向分量；球壳内外的高斯面及场强分布

理想薄面两侧场有跳跃。外侧减内侧为 $kQ/R^2 = \sigma/\varepsilon_0$，其中 $\sigma = Q/(4\pi R^2)$。表面本身的自场需要另外定义，不能把两侧极限随意混成一个场值。

2 均匀实心带电球

体密度为 ρ，总电量为 $Q = 4\pi\rho R^3/3$。在 $r < R$ 时，高斯面只包围半径 r 的小球：

$$Q_{\text{内}} = \frac{4\pi}{3}\rho r^3 = Q\frac{r^3}{R^3}, \qquad E_r = \begin{cases} \rho r/(3\varepsilon_0) = kQr/R^3, & r < R, \\ kQ/r^2, & r > R. \end{cases}$$

场在原点为零，在内部线性增大，在表面连续达到最大值，再于外部按平方反比减小。没有附加薄面电荷时，径向场连续；体密度在表面突然终止只改变场的导数，并不直接造成场的有限跳跃。

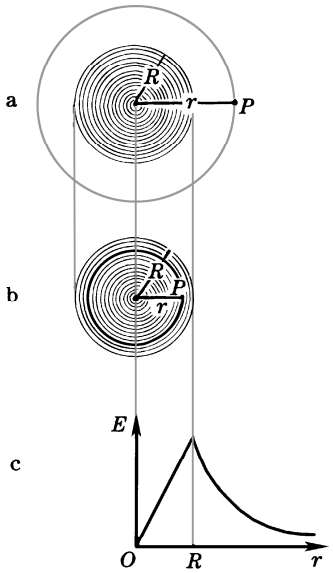


图 3-4　均匀实心球的内、外高斯面与连续的场强曲线

3 任意球对称体密度

若 $\rho=\rho(r)$，仍取同心球面，改变的是包围电量：

$$Q_{\text{内}}(r)=4\pi\int_0^r \rho(s)s^2\,\mathrm{d}s,\qquad E_r(r)=\frac{1}{\varepsilon_0 r^2}\int_0^r \rho(s)s^2\,\mathrm{d}s\quad (r<R).$$

不能用场点的局部密度 $\rho(r)$ 乘整个小球体积来代替积分。若原点另有点电荷，或某半径上另有薄面电荷，要把这些电量单独加入。球对称不是均匀密度的同义词。

四　轴对称：无限直线与实心圆柱

1 用镜像排除轴向和切向场

无限长均匀线电荷沿 z 轴。包含轴线和场点的镜面使方位分量反向，源分布不变，因此该分量为零；过场点且垂直轴线的镜面使轴向分量反向，源仍不变，因此轴向分量也为零。剩下径向场。沿轴平移和绕轴旋转又说明它仅依赖径向距离 s。

取半径 s、长度 ℓ 的同轴圆柱面。侧面等强且场沿法线，端面场沿面，故

$$E_s(2\pi s\ell)=\frac{\lambda\ell}{\varepsilon_0},\qquad E_s=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 s}.$$

ℓ 是辅助高斯面的长度，不是有限带电棒的长度；它消去后得到无限长源的结果。

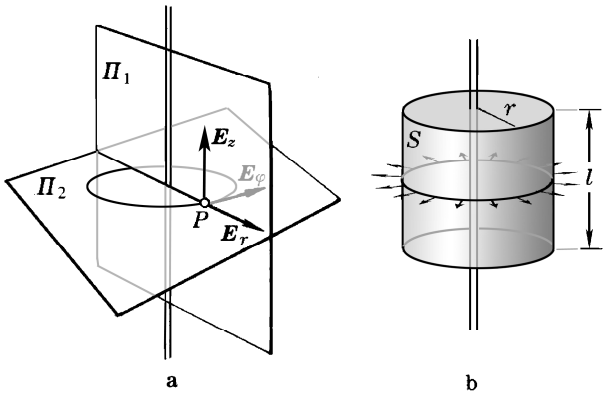


图 3-5　用于排除其他分量的镜面，以及侧面有通量、端面无通量的柱形高斯面

2 均匀无限长带电圆柱

半径为 R、体密度为 ρ 的圆柱，在内部包围电量为 $\rho\pi s^2\ell$，外部为 $\rho\pi R^2\ell$。因此

$$E_s=\begin{cases}\rho s/(2\varepsilon_0), & s<R,\\ \rho R^2/(2\varepsilon_0 s), & s>R.\end{cases}$$

若密度只依赖 s，用 $Q_{\text{内}}/\ell=2\pi\int_0^s\rho(u)u\,\mathrm{d}u$ 替代均匀表达式。球壳微元有 $s^2\mathrm{d}s$，柱壳每单位长度微元有 $s\mathrm{d}s$，两种几何因子不能混用。

五　平面对称：单板、叠加与有限厚层

1 无限均匀薄板

带电面位于 $z=0$，面密度为 σ。镜面对称和面内平移不变性给出场沿 z 轴、只可能依赖 z；两侧镜像关系给出方向相反、大小相同。薄柱形高斯盒两端通量为 $2ES$，侧面为零，因此

$$E_z(z)=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\operatorname{sgn} z \qquad (z\neq 0).$$

与 z 无关是积分求出的结果，不应仅凭面内平移对称就断言与垂直距离无关。

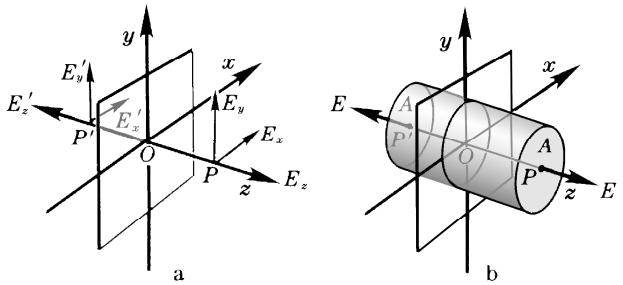


图 3-6　带电平面的镜像对称和跨面柱形高斯盒

2 两带电平面的场叠加

两无限薄板位于 $z=-a,+a$，分别带 $+\sigma,-\sigma$。各板在任一点贡献大小为 $\sigma/(2\varepsilon_0)$ 的场：两板之间同向相加，外部反向抵消。所以内部 $E_z=\sigma/\varepsilon_0$，外部为零。若两板电量不等，外部一般不再为零。

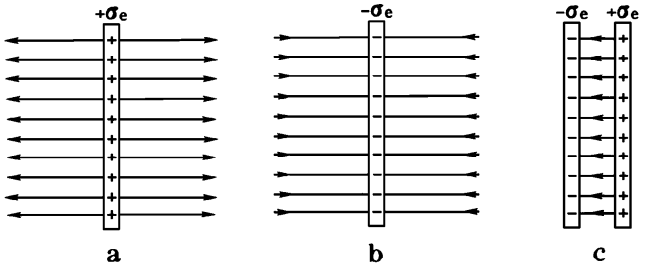


图 3-7　单个正板、单个负板和异号双板的场线

这些是指定表面电荷的理想薄板。对于导体表面，内场、表面电荷和外部边界需共同决定；不能把孤立无限薄板的 $\sigma/(2\varepsilon_0)$ 与导体表面外侧的 σ/ε_0 不加区分地互换。

3 均匀有限厚度层

体密度 ρ 的无限平板层占据 $|z|<a$。对称性给出 $E_z(-z)=-E_z(z)$。跨原点、两端位于 $\pm z$ 的高斯盒在 $0<z<a$ 时包围 $2zS\rho$，故

$$E_z(z)=\begin{cases}\rho z/\varepsilon_0, & |z|<a,\\ \rho a\operatorname{sgn} z/\varepsilon_0, & |z|>a.\end{cases}$$

注意厚度是 $2a$，等效面密度为 $2a\rho$。在固定面密度 $\sigma=2a\rho$ 下取 $a\to 0$，才恢复薄板模型。

六　电场的界面条件与叠加

1 法向场的跃变与切向场的连续

跨过光滑带电面的薄高斯盒给出

$$E_n^+ - E_n^- = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

两个分量都沿同一个从负侧指向正侧的单位法矢计量。等式不是两个场大小相减；若两侧方向相反，带符号分量本来就会相减成大小之和。没有表面电荷时法向分量连续。

对贴近界面的细长矩形使用后面的静电环路定理，短边贡献随盒高趋零，可得 $\boldsymbol{E}_t^+ = \boldsymbol{E}_t^-$。普通有限面电荷造成场的法向跳跃，但电势连续；理想偶极层等不同模型需另行处理。

2 带电体空腔的叠加表示

均匀带电体挖去一个区域，等效于完整带电体加上该区域的 $-\rho$ 分布。完整球和球形孔分别具有球对称性，各自用高斯定理求场，然后矢量相加。偏心孔使整体失去球对称性，所以不能直接围绕原球心写 $4\pi r^2 E = Q_{\text{内}}/\varepsilon_0$。

先问“能否分解成几个可解的源”，再问“能否为整体找高斯面”。叠加的是场矢量或电势标量，而不是高斯面的面积和对称性。

七　静电力做功与环路定理

1 任意路径上的径向位移

源点电荷 Q 位于原点，试探电荷为 q_t。沿任意路径移动时，位移在径向上的投影为 $\hat{\boldsymbol{r}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mathrm{d}r$，因而

$$W_{A\to B} = \int_A^B \frac{kQq_t}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = kQq_t \int_{r_A}^{r_B} \frac{\mathrm{d}r}{r^2} = kQq_t\left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right).$$

曲线路径并不要求 r 单调。可以分成若干段积分，各段中间端点的结果相消，最后仍只剩起终点。路径不能穿过点电荷奇点。

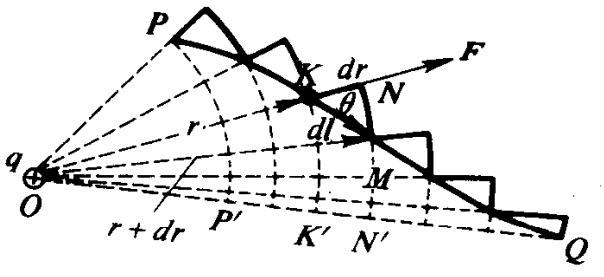


图 3-8　曲线位移的径向投影；切向位移不贡献点电荷场的功

2 从单源到一般静电场

点电荷组的各项做功都与路径无关，叠加后仍与路径无关。对固定连续分布，在积分存在且路径避开源奇点的条件下，把它分成电荷元即可得到同样结论。因此

$$\oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$$

对于任意允许的闭合回路成立。沿两条路径从 A 到 B，再将一条反向连接成闭合回路，正好证明两条路径的积分相等。

电场线不闭合与环路积分为零不能只凭图形互相证明；真正的依据是库仑场的径向积分和叠加。时变电磁问题中的感应电场一般不满足这个静电结论。

3 保守性不专属于平方反比

一般单值径向场 $\boldsymbol{E} = f(r)\hat{\boldsymbol{r}}$，只要积分在考虑区域中存在，做功仍化成 $\int f(r)\mathrm{d}r$，与路径无关。环路定理不单独确定 $f(r)$ 必须为 r^{-2}。两个定理描述了静电场的不同性质：源与通量，以及做功与路径。

八　电势能、电势差与电势

1 电势差与电势能的符号约定

固定源产生的静电场对试探电荷做功，会改变它的电势能：

$$U_B - U_A = -W_{A\to B}.$$

定义电势 $\varphi = U/q_t$，以及电势差 $\varphi_A - \varphi_B$，便有

$$W_{A\to B} = q_t(\varphi_A - \varphi_B), \qquad \varphi_B - \varphi_A = -\int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

电势是场的标量性质，与试探电荷大小和正负无关；电势能则还依赖试探电荷。正电荷沿电场方向移动时电势能降低，负电荷沿电场反方向移动时电势能降低，两者都对应电场力做正功。

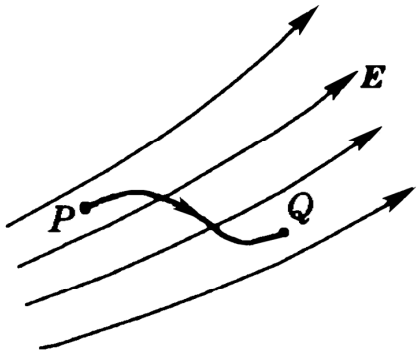


图 3-9　在一般静电场中沿弯曲路径移动；同一对端点的功与路径无关

电势单位为 $1\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{J/C}$。电势零点改变时，所有电势统一加一个常数，而电势差、场强、功和运动预测均不变。电势能的零点必须与采用的电势约定一致。

注意　“从 A 到 B 的电势增量” 是 $\varphi_B-\varphi_A$，与许多题目定义的电压 $U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B$ 符号相反。先写端点式，再代数值。

2 电势参考点的选择

对于有限范围内的常见带电分布，通常可取无穷远电势为零。对无限长线电荷，$E\propto 1/s$，径向积分 $\int^{\infty}\mathrm{d}s/s$ 发散；对无限均匀板，场在远处不衰减，同样不能给无穷远指定一个有限的零值。此时应选某个有限参考点，计算电势差。

“接地后把地的电势记为零” 是参考约定，并不自动证明地与无穷远之间没有电势差。点电荷自身位置是场与电势的奇点，也不能把那里作为普通有限电势参考点。

九　电势叠加与典型电势分布

1 点源与连续源

在共同的无穷远零点下，点电荷组与有限连续分布的电势分别为

$$\varphi(\boldsymbol{r})=k\sum_i\frac{Q_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|},\qquad \varphi(\boldsymbol{r})=k\int\frac{\mathrm{d}q}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}.$$

各项保留源电荷符号。求电势时标量相加，不乘方向余弦；求场时矢量相加，需要正确的方向和投影。若各子问题采用了不同零点，先统一参考再叠加常数。

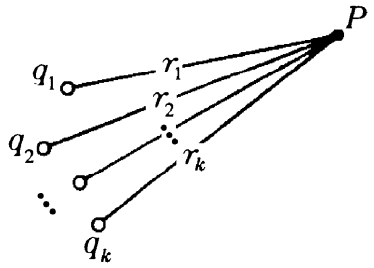


图 3-10　同一场点到多个源电荷的距离，各源电势按代数值相加

2 球壳与均匀球的电势

球壳外场为 kQ/r^2，积分到无穷远得到 $\varphi=kQ/r$。壳内场为零，故电势保持表面值：

$$\varphi_{\text{壳}}(r)=\begin{cases}kQ/R, & r\le R,\\ kQ/r, & r\ge R.\end{cases}$$

对于均匀实心球，先得到 $\varphi(R)=kQ/R$，再从表面积分到内点：

$$\varphi(r)=\frac{kQ}{R}+\int_r^R\frac{kQs}{R^3}\,\mathrm{d}s=\frac{kQ}{2R}\left(3-\frac{r^2}{R^2}\right)\quad(r<R).$$

外部仍为 kQ/r。正球的电势在中心最大，虽然中心场为零；球壳内部也可以场为零而电势非零。零场意味着局部电势不变化，不意味着所选零点下电势的数值为零。

3 无限电荷分布的电势参考点

线电荷若取 $\varphi(s_0)=0$，径向积分给出

$$\varphi(s)=-\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{s}{s_0}.$$

无限薄板取 $\varphi(0)=0$，得到 $\varphi(z)=-\sigma|z|/(2\varepsilon_0)$。电势在薄板处连续，但左右斜率不同，对应场的跃变。匀强场 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$ 对应 $\varphi=-E_0z+C$。所有这些式子的物理意义在于电势差，参考常数本身不产生力。

十　电势能转化为粒子的动能

源分布固定，粒子只受静电力时，总机械能守恒：

$$K_A+q_t\varphi_A=K_B+q_t\varphi_B,\qquad K_B-K_A=q_t(\varphi_A-\varphi_B).$$

这不是“总电荷体系的自能”公式；这里只计算试探粒子在固定外场中的势能。若移动装置、碰撞或其他力做功，还应将相应能量变化加入。

电子电荷为 $-e$。从低电势处静止出发到更高电势处，动能增加 $e\Delta\varphi$，可用非相对论式 $mv^2/2$ 求速。若能量与 mc^2 相比不再很小，应改用相对论动能。电子伏特是能量单位：

$$1\,\mathrm{eV}=e\times1\,\mathrm{V}=1.602176634\times10^{-19}\,\mathrm{J}.$$

穿越电压为 $1\,\mathrm{V}$ 的区间是否获得正的 $1\,\mathrm{eV}$，还取决于电荷符号和移动方向。不能只看电势差大小就忽略功的正负。

能量法可以直接求速、转折位置和可达区域，却通常不单独给出运动时间。需要时间时，再根据场的空间形式使用运动方程或速度积分。

十一　例题

以下例题讨论球对称分布、偏心空腔、源分布反演及粒子运动。各区域的电场和电势分别匹配边界与参考点。

例题 1　幂函数密度球：原点是否有奇异性

半径 R 的球体具有固定体密度 $\rho(r)=\rho_0(r/R)^n$，其中 $\rho_0>0, n>-3$。求总电量、内外场和以无穷远为零的电势，并讨论原点场与电势的有限性。参照图 3-11：幂律密度球与球形高斯面。

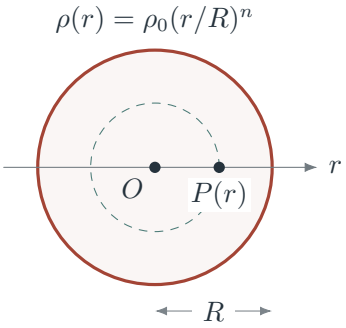
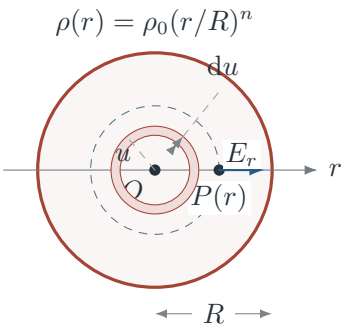


图 3-11　题图　幂律密度球与球形高斯面

解　球对称允许同心球面，先积分包围电量：

$$Q(r)=4\pi\frac{\rho_0}{R^n}\int_0^r s^{n+2}\,\mathrm{d}s=\frac{4\pi\rho_0 r^{n+3}}{(n+3)R^n},\qquad Q=\frac{4\pi\rho_0 R^3}{n+3}.$$



$Q(r)=4\pi\int_0^r \rho(u)u^2\,du$

$4\pi r^2 E_r=Q(r)/\varepsilon_0$

先检验原点附近是否可积

图 3-12　解答分析图　逐壳累积电量，再用分段积分求势

图 3-12 新增的薄球壳以 u 为积分半径，厚度为 $\mathrm{d}u$，体积权重为 $4\pi u^2\mathrm{d}u$。高斯面半径 r 是积分上限；原点附近密度、场和势的可积性须分别判断。

条件 $n>-3$ 正是总电量在原点附近可积的要求。场为

$$E_r=\begin{cases}\rho_0 r^{n+1}/[(n+3)\varepsilon_0 R^n], & 0<r<R,\\ kQ/r^2, & r>R.\end{cases}$$

外势为 kQ/r。内势从表面值向内积分；不能将 $Q(r)$ 代入点源公式 $kQ(r)/r$：

$$\varphi(r)=\frac{kQ}{R}+\int_r^R E_r(s)\,\mathrm{d}s.$$

当 $n\neq-2$，积分得到

$$\varphi(r)=\frac{\rho_0 R^2}{(n+3)\varepsilon_0}\left[1+\frac{1-(r/R)^{n+2}}{n+2}\right].$$

当 $n=-2$，幂积分变为对数：

$$\varphi(r)=\frac{\rho_0 R^2}{\varepsilon_0}\left(1+\ln\frac{R}{r}\right).$$

场的大小在 $n>-1$ 时趋零；$n=-1$ 时大小趋有限非零值，但径向方向在原点没有唯一极限；$-3<n<-1$ 时大小发散。电势仅在 $n>-2$ 时有有限中心值。这说明“总电量有限”并不保证局部场与电势都有限。

取 $n=0$ 恢复均匀球的 $E_r=\rho_0 r/(3\varepsilon_0)$ 和 $\varphi=\rho_0(3R^2-r^2)/(6\varepsilon_0)$，内外电势在 R 连续。

例题 2　同心球壳：零场区与零电势面并不重合

两均匀薄球壳半径为 $R, b>R$，电量为 $+Q,-\alpha Q$，其中 $Q>0,\alpha>0$。取 $\varphi(\infty)=0$，求分段场、势，并判断何时存在壳间的零电势球面。参照图 3-13：带相反符号电量的同心球壳。

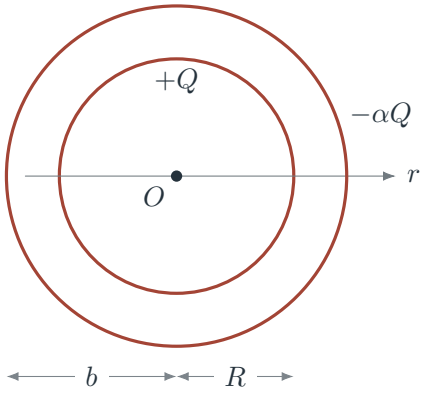
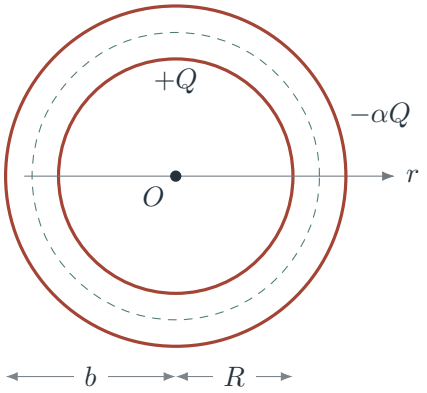


图 3-13　题图　带相反符号电量的同心球壳

解　每个球壳在自身内部场为零，在外部等效为球心点源。按三个区域叠加得

$$E_r=\begin{cases}0, & r<R,\\ kQ/r^2, & R<r<b,\\ kQ(1-\alpha)/r^2, & r>b.\end{cases}$$



$r<R:\ Q_{\text{in}}=0$

$R<r<b:\ Q_{\text{in}}=Q$

$r>b:\ Q_{\text{in}}=(1-\alpha)Q$

两层的电势须相加

图 3-14　解答分析图　包围电量分三区读取，零势面另由电势确定

图 3-14 的两球面把径向区间分成三段。每段先用包围电量求场，再从外向内衔接势的常数，跨普通带电面时势连续、法向场可跳变。

每个球壳的内部电势是非零常数，标量叠加后

$$\varphi(r)=\begin{cases} kQ/R-k\alpha Q/b, & r\le R,\\ kQ/r-k\alpha Q/b, & R\le r\le b,\\ kQ(1-\alpha)/r, & r\ge b. \end{cases}$$

两界面的势连续，法向场按相应面密度跃变。在壳间令 $\varphi=0$，得 $r_0=b/\alpha$。它真正位于开区间 (R,b) 的条件是

$$1<\alpha<\frac{b}{R}.$$

该面上 $E_r=kQ/r_0^2\neq 0$。若 $\alpha=b/R$，整个内区电势为零；若 $\alpha=1$，整个外区场和势都为零，而内区的常势一般非零。其他参数也可能没有任何有限零电势点。

不能给两个球壳分别选任意内部零点后再相加；这里所有源都使用同一个无穷远参考。

例题 3　非均匀圆柱：最大场不一定在表面

无限长圆柱半径 R，固定密度为 $\rho(s)=\rho_0(1-s^2/R^2)$，$\rho_0>0, 0\le s<R$，外部无体电荷。求场、最大场位置，并求以 $s=R$ 为零的内部电势。参照图 3-15：非均匀无限圆柱的横截面。

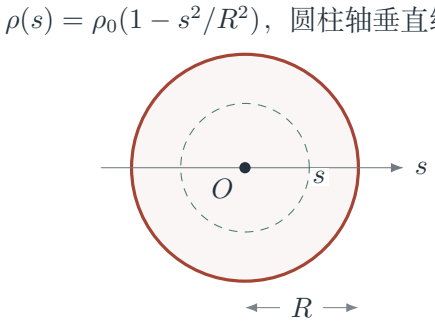


图 3-15　题图　非均匀无限圆柱的横截面

解　单位长度内的包围电量为

$$\lambda(s)=2\pi\rho_0\int_0^s\left(1-\frac{u^2}{R^2}\right)u\,\mathrm{d}u=\pi\rho_0\left(s^2-\frac{s^4}{2R^2}\right).$$

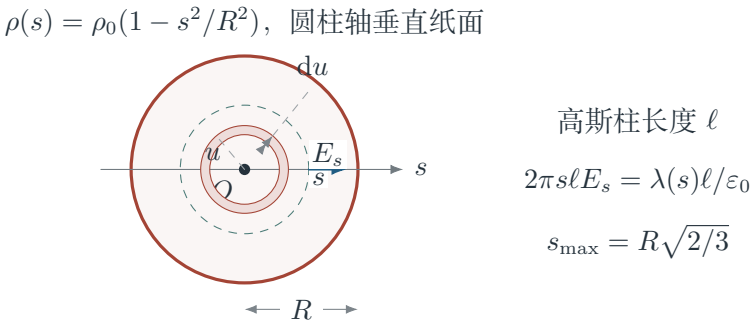


图 3-16　解答分析图　侧面通量决定场，内部极值由导数求出

图 3-16 以长度 ℓ 的薄圆柱层积分，体积权重为 $2\pi u\ell\,\mathrm{d}u$。高斯柱只有侧面贡献通量，有限参考面 $s=R$ 用来定义电势零点。

总线密度为 $\lambda=\pi\rho_0R^2/2$。柱面通量给出

$$E_s=\begin{cases}\dfrac{\rho_0}{2\varepsilon_0}\left(s-\dfrac{s^3}{2R^2}\right), & s<R,\\[2mm] \dfrac{\rho_0R^2}{4\varepsilon_0 s}, & s>R.\end{cases}$$

内部导数正比于 $1-3s^2/(2R^2)$，故唯一正极值在 $s=R\sqrt{2/3}$。内部先增后减，外部始终减小，所以这个驻点是全局最大值：

$$E_{\max}=\frac{\rho_0R}{3\varepsilon_0}\sqrt{\frac{2}{3}}.$$

以边界为有限参考，内部电势为

$$\begin{aligned}\varphi(s)&=\int_s^R E_s(u)\,\mathrm{d}u\\&=\frac{\rho_0}{2\varepsilon_0}\left[\frac{R^2-s^2}{2}-\frac{R^4-s^4}{8R^2}\right].\end{aligned}$$

外部为 $-\rho_0R^2\ln(s/R)/(4\varepsilon_0)$。在 R 处势为零、场连续；无穷远的势发散，所以不能再把它强行置零。

例题 4　带电厚层与匀强外场的叠加

均匀带正电厚层占据 $|z|<a$，密度为 ρ。另有外部装置产生的匀强场 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$。求总场和以原点为零的电势，说明为何不能对总场直接使用“两端各为 ES”的假设。参照图 3-17：均匀带电层叠加沿法线的外场。

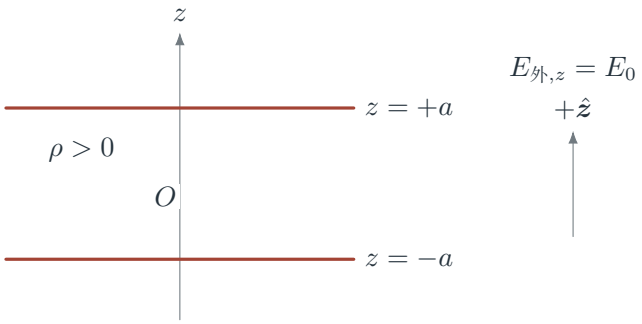


图 3-17　题图　均匀带电层叠加沿法线的外场

解　先求厚层本身的奇函数场，再叠加匀强场：

$$E_z(z)=\begin{cases}E_0+\rho z/\varepsilon_0, & |z|<a,\\ E_0+\rho a\,\operatorname{sgn} z/\varepsilon_0, & |z|>a.\end{cases}$$

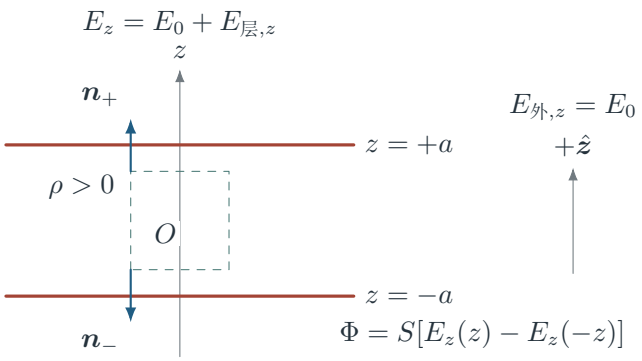


图 3-18　解答分析图　外场的上下通量抵消，场为零的位置会平移

图 3-18 把板自身场与均匀外场逐段相加。高斯柱两端的外场通量相消，但外场仍贡献 $-E_0 z$ 的电势，不能从零净通量删去这一项。

总场在 z 和 $-z$ 处不再具有大小相等、方向相反的关系。跨两点的高斯盒通量是 $[E_z(z)-E_z(-z)]S$，匀强场的两端贡献恰好抵消，定理仍成立。

先积分厚层的场，令其势函数为 $\varphi_{\text{层}}$：

$$\varphi_{\text{层}}(z)=\begin{cases}-\rho z^2/(2\varepsilon_0), & |z|\le a,\\ -\rho a|z|/\varepsilon_0+\rho a^2/(2\varepsilon_0), & |z|\ge a.\end{cases}$$

总势为 $\varphi=-E_0 z+\varphi_{\text{层}}$。外侧常数项由 $z=\pm a$ 处的势连续条件决定，不能漏掉。

内部若有零场点，位置为 $z_*=-\varepsilon_0 E_0/\rho$，还必须满足 $|z_*|<a$。它的出现不意味着全部内部电荷都为零，零场仅是源场和外场在该处抵消。

例题 5　偏心球形空腔中的匀强场

半径 R、均匀密度 $\rho>0$ 的固定带电球，挖去半径 b 的球形孔。孔心相对原球心的位矢为 $\boldsymbol{d}$，且 $d+b<R$。求孔内任一点的场，并求孔内两点的电势差。参照图 3-19：均匀球中的偏心球孔。

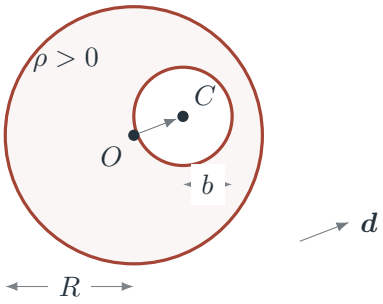


图 3-19　题图　均匀球中的偏心球孔

解　用完整正密度球减去同密度小球。设孔内场点相对原球心为 $\boldsymbol{r}$，相对孔心为 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{d}$。两者都是各自球体内部的线性场，所以

$$\boldsymbol{E}=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\boldsymbol{r}-\frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{d})=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\boldsymbol{d}.$$

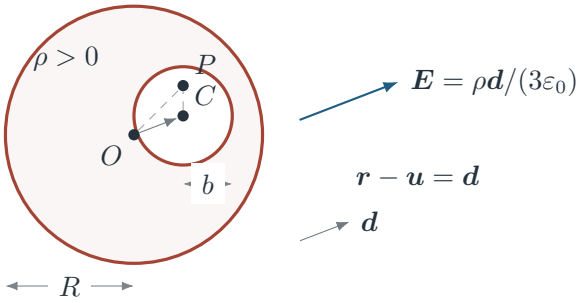


图 3-20　解答分析图　两个线性内场相减，孔内得到匀强场

图 3-20 的 $\boldsymbol{d}$ 从原球心指向洞心。用完整正球减去洞位负球后，场中随观察点变化的部分抵消，只剩沿 $\boldsymbol{d}$ 的均匀场。

场点坐标消去，孔内为匀强场，方向从原球心指向孔心，大小与孔半径无关。半径只进入孔是否完全位于原球内部的几何条件。

对孔内两点 A, B，直线路径全部位于球孔内，电势差为

$$\varphi_B - \varphi_A = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\boldsymbol{d}\cdot(\boldsymbol{r}_B - \boldsymbol{r}_A).$$

垂直 $\boldsymbol{d}$ 的截面是孔内等势面。若 $d = 0$，才退化为内场为零。此结论针对固定绝缘体电荷分布，不是导体空腔中的一般结论：导体会重新分配表面电荷。

例题 6　均匀带电圆柱中的偏心空腔

无限长均匀带电圆柱内挖去一条与轴平行、完全位于原柱内部的偏心圆柱孔。原密度为 $\rho > 0$，孔轴横向偏移为 $\boldsymbol{d}$。求孔内场及电势差。参照图 3-21：无限圆柱中的平行偏心圆柱孔。

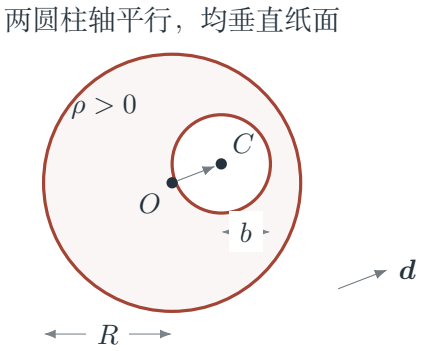


图 3-21　题图　无限圆柱中的平行偏心圆柱孔

解　原圆柱内部场为 $\rho\boldsymbol{s}/(2\varepsilon_0)$，其中 $\boldsymbol{s}$ 是相对原轴的横向位矢。负密度孔柱在孔内贡献为 $-\rho(\boldsymbol{s}-\boldsymbol{d})/(2\varepsilon_0)$。叠加得

$$\boldsymbol{E} = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\boldsymbol{d}.$$

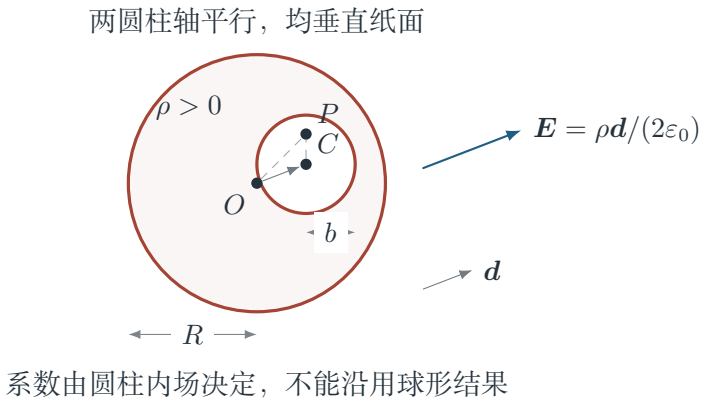


图 3-22　解答分析图　同样用叠加法，但内场系数是二分之一

图 3-22 用两根无限长、密度相反的圆柱叠加。横向位置向量相减留下洞心偏移，系数由圆柱高斯侧面积确定，与球洞的三分之一系数不同。

孔内再次是匀强场，但系数与球形孔不同，因为柱面面积、柱体包围电量的几何因子不同。场沿横向偏移，没有轴向分量。对于孔内两点，

$$\varphi_B - \varphi_A = -\frac{\rho}{2\varepsilon_0}\boldsymbol{d}\cdot(\boldsymbol{s}_B - \boldsymbol{s}_A).$$

沿孔轴移动不改变电势。无限柱的绝对电势不能直接以普通无穷远为有限零点，但这个局部电势差完全确定。

若题目改为有限长圆柱，这两个无限柱内部线性场不再精确；端部影响需要另行计算，不能仅凭孔截面是圆形就套用上述式子。

例题 7　两块不等电荷薄板的分段场与势

两无限薄板位于 $z=-a,+a$，面密度为 σ_1,σ_2，允许正负。求三个区域的场和以 $\varphi(0)=0$ 为参考的电势。参照图 3-23：两块任意面密度的无限平板。

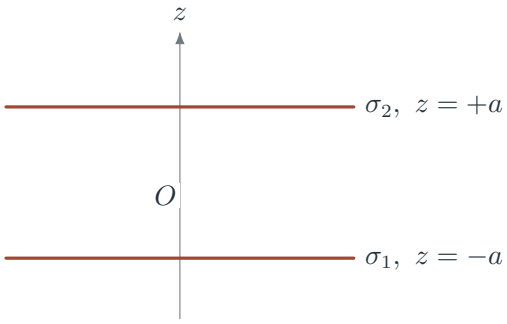


图 3-23　题图　两块任意面密度的无限平板

解　每块薄板的场是 $\sigma_i\,\mathrm{sgn}(z-z_i)/(2\varepsilon_0)$。逐区叠加得到

$$E_z=\begin{cases}-(\sigma_1+\sigma_2)/(2\varepsilon_0), & z<-a,\\ (\sigma_1-\sigma_2)/(2\varepsilon_0), & -a<z<a,\\ (\sigma_1+\sigma_2)/(2\varepsilon_0), & z>a.\end{cases}$$

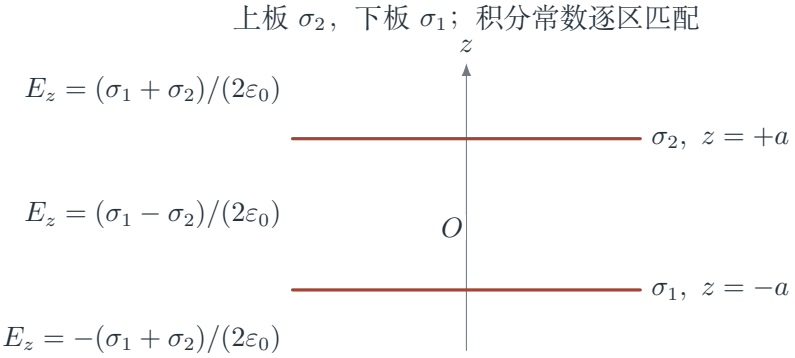


图 3-24　解答分析图　在各区对带符号的法向分量求和

图 3-24 的两面分别在 $-a,+a$。逐面按两侧法向叠加得到三段场，再积分使势连续；净面电量为零只保证两侧外场为零，不保证两侧常量势相同。

先在中间积分：$\varphi=-(\sigma_1-\sigma_2)z/(2\varepsilon_0)$。在外区继续从各自边界积分，得

$$\varphi(z)=\begin{cases}\dfrac{(\sigma_1+\sigma_2)z+2a\sigma_1}{2\varepsilon_0}, & z\le -a,\\ -\dfrac{(\sigma_1-\sigma_2)z}{2\varepsilon_0}, & |z|\le a,\\ \dfrac{-(\sigma_1+\sigma_2)z+2a\sigma_2}{2\varepsilon_0}, & z\ge a.\end{cases}$$

检查 $z=\pm a$ 的势连续，场的跳跃分别为 $\sigma_1/\varepsilon_0,\sigma_2/\varepsilon_0$。当 $\sigma_2=-\sigma_1$ 时外场为零，但两外区的常电势一般不同；“外部零场”不能自动给出整个外部同一个势值，因为两外区被有场区域分开。

例题 8　一个满足零净通量却未必是静电场的候选场

平面区域内给定 $\boldsymbol{E}=\alpha y\hat{\boldsymbol{x}}+\beta x\hat{\boldsymbol{y}}$，$\alpha,\beta$ 为常数。计算沿矩形 $(0,0)\to(a,0)\to(a,b)\to(0,b)\to(0,0)$ 的环流，并判断何时可由单值静电势描述。参照图 3-25：候选场与逆时针矩形回路。

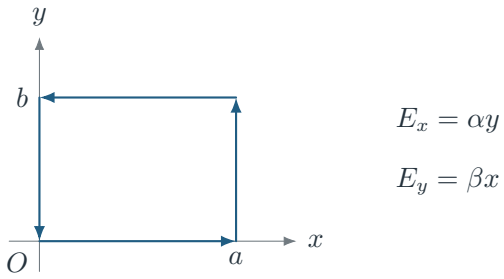


图 3-25　题图　候选场与逆时针矩形回路

解　逐边按实际路径方向积分。下边 $y=0$，$E_x=0$；右边 $x=a$，贡献 βab；上边从 $x=a$ 走到 0，贡献 $-\alpha ab$；左边 $x=0$，贡献零。因此

$$\oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=(\beta-\alpha)ab.$$

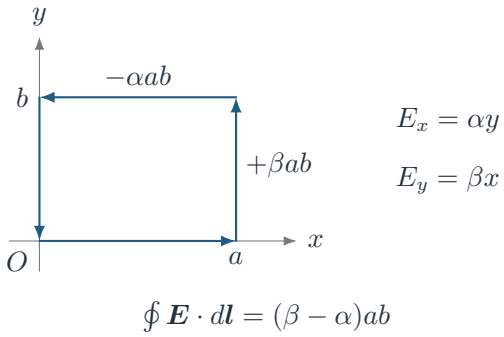


图 3-26　解答分析图　分别计算四边，零散度还不足以判定静电场

图 3-26 沿矩形四边按箭头积分。两条横边与两条竖边给出不同系数，闭路积分检验旋度；零散度只约束体电量，不能代替静电场的无旋条件。

只有 $\alpha=\beta$ 时所有这种矩形的环流为零，此时可取

$$\varphi(x,y)=-\alpha xy+C,$$

因为任意微小位移的势增量为 $-\alpha y\mathrm{d}x-\alpha x\mathrm{d}y$。当两系数不同，沿“先横后竖”和“先竖后横”到同一点会得到不同积分，无法定义单值静电势。

然而该场的散度恒为零：$\partial E_x/\partial x+\partial E_y/\partial y=0$。在光滑区域，它满足零净通量的高斯约束。这说明只验证高斯定理，不足以确认一个候选场是静电场。

例题 9　径向幂律场：保守性与平方反比的区别

在不含原点的球形环域中，$\boldsymbol{E} = Cr^{-p}\hat{\boldsymbol{r}}$，$C > 0$。以半径 r_0 的球面为零电势，求电势和任意两点之间的做功，并比较不同半径球面的通量。参照图 3-27：仅在球形环域内讨论径向幂律场。

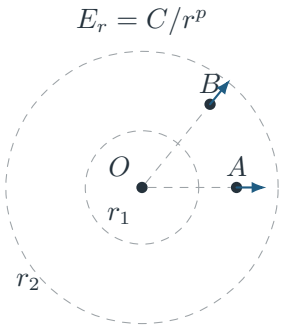


图 3-27　题图　仅在球形环域内讨论径向幂律场

解　任意路径都有 $\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = Cr^{-p}\mathrm{d}r$。因此

$$\varphi(r) = -C\int_{r_0}^{r} s^{-p}\,\mathrm{d}s = \begin{cases} \dfrac{C}{p-1}\left(r^{1-p} - r_0^{1-p}\right), & p \neq 1, \\ C\ln(r_0/r), & p = 1. \end{cases}$$

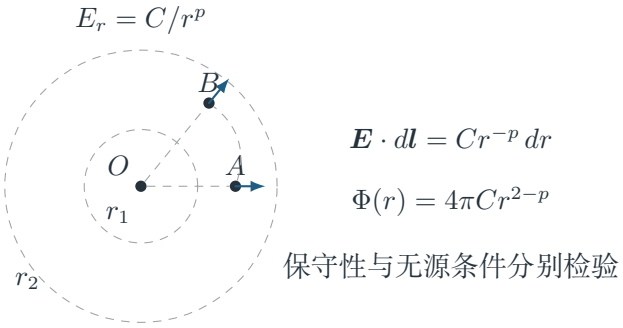


图 3-28　解答分析图　径向功只依赖端点，通量却随幂指数改变

图 3-28 的两同心球面限定了不含原点的环形区域。势差沿径向积分；$p = 1$ 的对数分支须单列，原点奇性也不能由区域内的散度自动决定。

电势能变化给出 $W_{A\to B} = q_t[\varphi(r_A) - \varphi(r_B)]$，没有角坐标和路径参数。所有指数都可以在这个环域中给出保守径向场。

球面通量为 $\Phi_E(r) = 4\pi Cr^{2-p}$，只有 $p = 2$ 时它与半径无关。若要求该场满足标准高斯定理，则不同球面之间的通量差意味着环域中存在体电荷。用小球壳计算得到

$$\rho(r) = \frac{1}{4\pi r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\varepsilon_0\Phi_E\right) = \varepsilon_0 C(2-p)r^{-p-1}.$$

这并不必然是全空间可实现的有限电荷分布，尤其原点可能有不可积奇异性；题目只在指定环域中讨论。

取 $p = 2, C = kQ$ 恢复点电荷势差。保守性限制方向和路径依赖，平方反比还体现无源区的通量守恒。

例题 10　电势为零却仍有电场

固定 $-Q,+Q$ 位于 $x=-a,+a$，$Q>0$。取无穷远零势，求中垂平面上的电势与场。再与两个同号 $+Q$ 的中心情形比较。参照图 3-29：异号等量点电荷的中垂面。

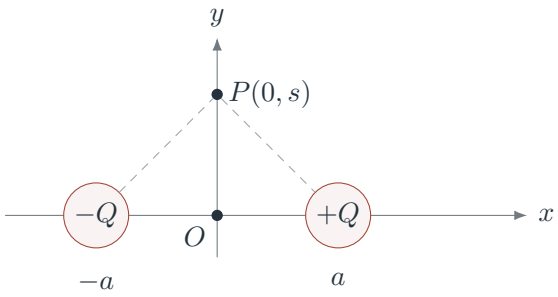


图 3-29　题图　异号等量点电荷的中垂面

解　中垂平面上一点可记为 $(0,s,0)$，到两源的距离均为 $D=\sqrt{a^2+s^2}$。两项标量电势正负抵消：

$$\varphi(0,s,0)=k\left(\frac{Q}{D}-\frac{Q}{D}\right)=0.$$

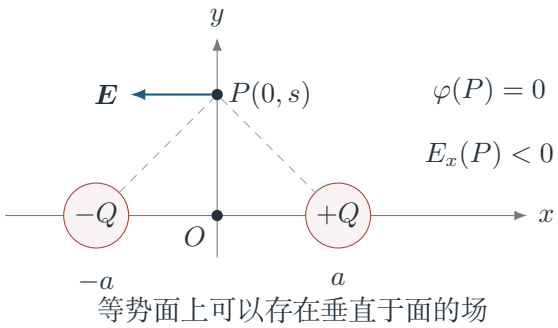


图 3-30　解答分析图　电势抵消而水平场分量同向

图 3-30 在中垂面配对等距的异号源：标量势相消，矢量场沿连接负源的方向相加。两同号源的中心则恰好相反，场抵消而势相加。

但场的横向分量抵消，沿 x 的分量相加，均从正源指向负源：

$$\boldsymbol{E}(0,s,0)=-\frac{2kQa}{(a^2+s^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{x}}\neq 0.$$

沿此平面移动，位移与场垂直，场不做功；跨过此平面移动则可以有非零功。一个等势面的势值为零不要求其法向导数为零。

若两源都为 $+Q$，在中心场因对称性为零，电势却是 $2kQ/a>0$。这两个例子分别说明“零势不推零场”和“零场不推零势”。改变参考常数甚至可以把任意普通点的势记为零，而不会改变它的场。

例题 11　三千伏加速电子：符号、单位与近似精度

阴极 K 与阳极 A 的电势满足 $\varphi_A-\varphi_K=3000\,\mathrm{V}$。电子从阴极静止出发，只受静电力。求到达阳极的速率，并估计经典动能近似的误差。取 $e=1.60218\times10^{-19}\,\mathrm{C}$、$m_e=9.10938\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$、$c=2.99792\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$。参照图 3-31：从低势阴极出发的电子。

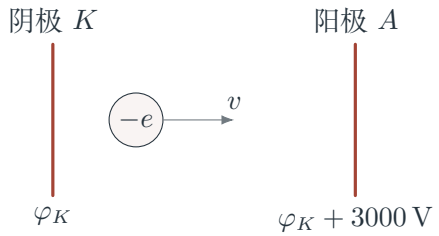


图 3-31　题图　从低势阴极出发的电子

解　电子带 $-e$，电势升高对应电子势能降低，所以电场做正功：

$$\Delta K=(-e)(\varphi_K-\varphi_A)=e\times3000\,\mathrm{V}=3000\,\mathrm{eV}\simeq4.8065\times10^{-16}\,\mathrm{J}.$$

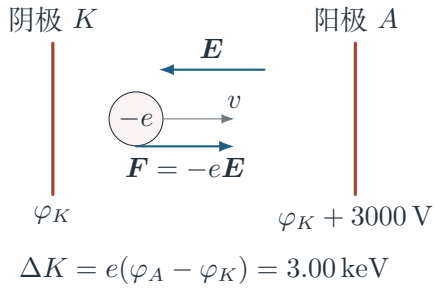


图 3-32　解答分析图　电子的力与场反向，动能随电势升高而增加

图 3-32 中电子从低势端到高势端，电势能变化为负，动能增加。先写 $\Delta K=eU$，再分别代入经典和相对论动能比较速度。

非相对论计算得到

$$v_{\text{经典}}=\sqrt{\frac{2e\Delta\varphi}{m_e}}\simeq3.249\times10^{7}\,\mathrm{m/s}.$$

用相对论动能 $(\gamma-1)m_ec^2=e\Delta\varphi$ 检查。令 $u=e\Delta\varphi/(m_ec^2)\simeq0.005871$，则

$$v_{\text{相对论}}=c\sqrt{1-(1+u)^{-2}}\simeq3.234\times10^{7}\,\mathrm{m/s}.$$

展开 $1-(1+u)^{-2}=2u-3u^2+\cdots$，可见相对论速率约为经典值的 $1-3u/4$。经典值偏大，以相对论值为分母的相对误差约 0.44%。如果题目精度允许，此处经典模型合适；不能仅凭“电压很高”或“速度小于光速”决定近似。

电子运动向阳极，电场方向则由高势指向低势，与电子加速方向相反。eV 是能量，不能直接代入以 J 为单位的 $mv^2/2$ 数值式。

例题 12　均匀带电球内的三维恢复力

固定均匀正电球半径 R、电量 Q。质量 m、电荷 $q_t<0$ 的粒子可穿过该源分布，忽略碰撞与其他作用，且不扰动源。粒子从球面静止释放。求内部运动、中心速率和周期，并说明这个稳定运动为何不与空腔中的失稳结论矛盾。参照图 3-33：可穿过固定正电球的负粒子。

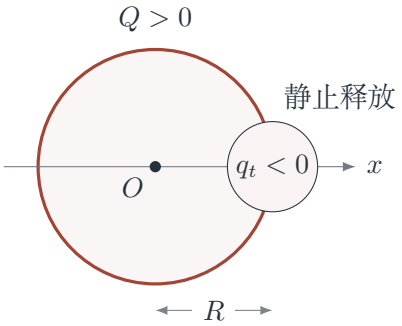


图 3-33　题图　可穿过固定正电球的负粒子

解　球内场为 $\boldsymbol{E}=kQ\boldsymbol{r}/R^3$，所以负粒子受到各方向相同的线性恢复力：

$$m\ddot{\boldsymbol{r}}=-\frac{kQ|q_t|}{R^3}\boldsymbol{r},\qquad \omega^2=\frac{kQ|q_t|}{mR^3}.$$

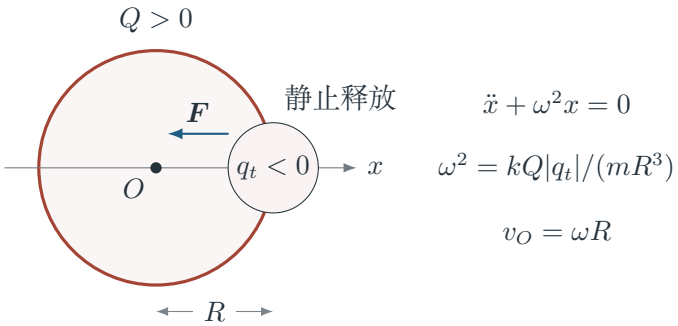


图 3-34　解答分析图　球内线性场产生三维简谐恢复力

图 3-34 的粒子处于均匀体电荷球内部，场正比于离心距离，负试探电荷因而受恢复力。这里含有连续源密度，不适用无源区静电平衡禁限的前提。

初始位矢为 $\boldsymbol{r}_0$，其大小为 R，初速为零，故 $\boldsymbol{r}(t)=\boldsymbol{r}_0\cos\omega t$。轨迹沿过球心的直径，在 $\pm R$ 之间往复，始终处于线性场区域。

中心速度大小为 ωR，也可由电势差独立求得：

$$\frac{1}{2}mv_c^2=|q_t|[\varphi(0)-\varphi(R)]=\frac{kQ|q_t|}{2R},\qquad v_c=\sqrt{\frac{kQ|q_t|}{mR}}.$$

从一端到另一端需半周期 π/ω，整个周期为 $T=2\pi/\omega$。

球内存在连续正体电荷，而不是没有源电荷的真空邻域。空腔中不能靠固定静电场使自由粒子在所有方向稳定的结论，依赖该邻域无电荷这一条件。实际粒子穿过物质还可能碰撞、散射；题目明确忽略这些作用，才能使用理想连续源模型。

十二　习题

基础题要求独立写出高斯面的方向和包围电量；综合题要求处理多个区域、不同参考点和静电一致性；挑战题结合反演、局部稳定性和运动时间。各图均为示意，参数取值和允许区域以题干为准。

习题 1　薄球壳的内场与常势

均匀薄球壳半径 R、电量 $Q>0$。求 $r=R/2$ 与 $r=2R$ 处的场和电势，取无穷远零势；再由两侧场的差检查表面密度。参照图 3-35：薄球壳内外的两个观察点。

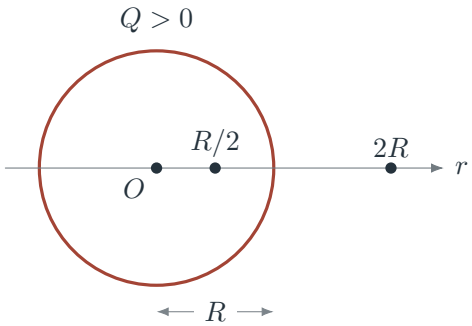


图 3-35　题图　薄球壳内外的两个观察点

习题 2　均匀球中的势能变化

均匀正电球半径 R、总电量 Q。求中心与表面的电势差。把电荷 q_t 从表面缓慢移到中心，电场力和外力分别做多少功？忽略动能变化。参照图 3-36：试探电荷从表面缓慢移向中心。

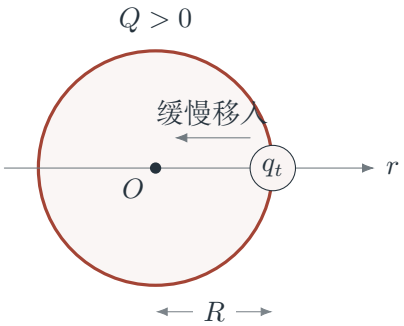


图 3-36　题图　试探电荷从表面缓慢移向中心

习题 3　密度与半径成正比

半径 R 的球内 $\rho(r)=\rho_0 r/R$，外部无体电荷。求总电量、内外场和中心电势，取无穷远零势。说明为何不能用 $\rho(r)$ 乘包围体积求电量。参照图 3-37：密度从球心到表面线性增大。

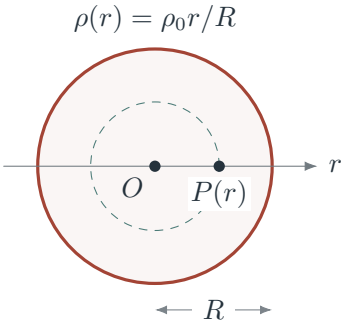


图 3-37　题图　密度从球心到表面线性增大

习题 4　无限圆柱的有限参考

无限长圆柱半径 R、体密度 $\rho>0$。求内外场，并计算两个势差：$\varphi(R)-\varphi(0)$、$\varphi(2R)-\varphi(R)$。能否把无穷远电势设为有限零值？参照图 3-38：均匀无限圆柱与同轴高斯柱。

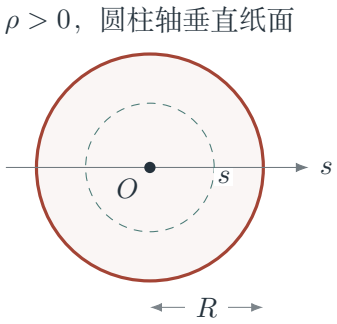


图 3-38　题图　均匀无限圆柱与同轴高斯柱

习题 5　三块薄板的叠加

三块无限薄板位于 $z=-a,0,+a$，面密度分别为 $+\sigma,-2\sigma,+\sigma$，其中 $\sigma>0$。求所有区域的场，并以 $\varphi(0)=0$ 求电势。上下两个外区是否等势？参照图 3-39：总面电量为零的三板系统。

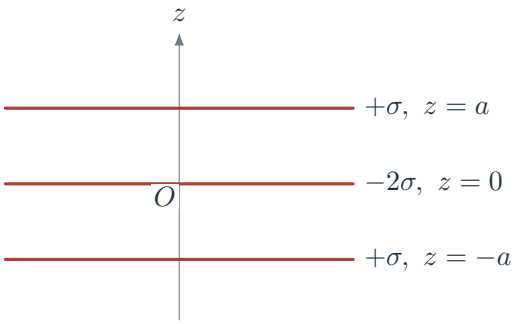


图 3-39　题图　总面电量为零的三板系统

习题 6　检验候选界面场

真空中 $z=0$ 面两侧候选场为 $\boldsymbol{E}^{+}=3E_0\hat{\boldsymbol{x}}+2E_0\hat{\boldsymbol{z}}$、$\boldsymbol{E}^{-}=3E_0\hat{\boldsymbol{x}}-E_0\hat{\boldsymbol{z}}$，其中 $E_0>0$。求所需面密度。若把负侧水平分量改成 $2E_0$，其余不变，还能描述仅有普通面电荷的静电界面吗？给出积分依据。参照图 3-40：普通面电荷两侧的候选场；分量顺序为 (x,z)。

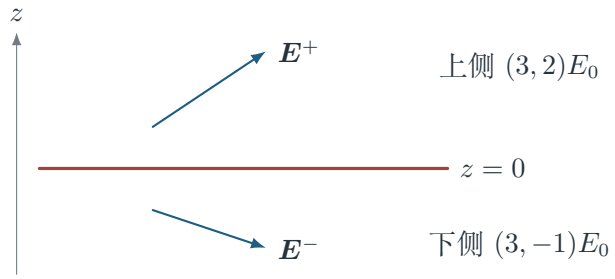


图 3-40　题图　普通面电荷两侧的候选场；分量顺序为 (x,z)

习题 7　球孔两端的势差

固定均匀密度 $\rho>0$ 的球内有完全包含的偏心球孔，孔半径 b、孔心偏移 $\boldsymbol{d}$，$d>0$。孔内两点 A,B 分别在沿 $\boldsymbol{d}$ 的直径两端，B 处于偏移方向的前端。求 $\varphi_B-\varphi_A$，并判断正、负试探电荷从 A 到 B 时功的符号。参照图 3-41：孔内沿偏移方向的直径端点。

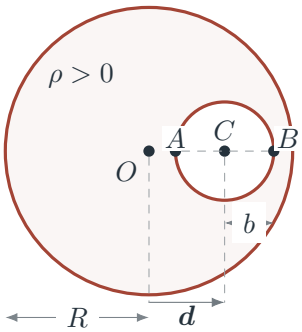


图 3-41　题图　孔内沿偏移方向的直径端点

习题 8　两条异号线电荷的电势差

两条平行无限线位于横截面的 $x=-a,+a$，线密度分别为 $+\lambda,-\lambda$，$\lambda>0$。以两轴之间中点为零势，求任意非源点的电势，并求中点场。能否因中点势为零就判定那里没有场？参照图 3-42：两条异号无限线电荷的横截面。

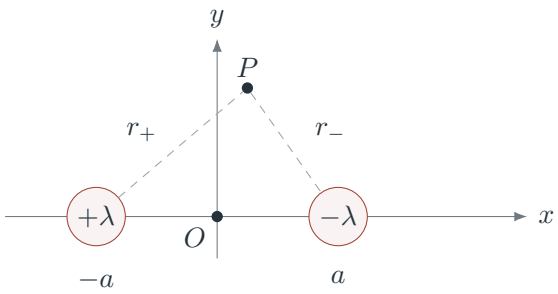


图 3-42　题图　两条异号无限线电荷的横截面

习题 9　匀强场不改变点源净通量

点电荷 Q 位于原点，另叠加匀强场 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$，$E_0>0$。求半径 r 球面的净通量及此区域的电势表达式。该球面上能否把总场大小直接提出积分号？参照图 3-43：点源周围的球面与叠加的匀强场。

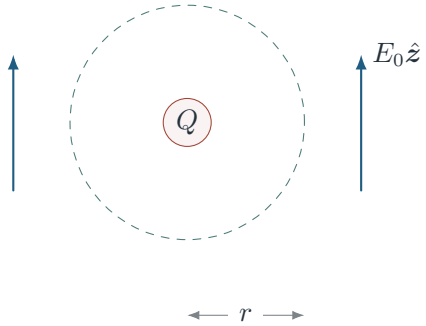


图 3-43　题图　点源周围的球面与叠加的匀强场

习题 10　用端点势求功

$-Q,+Q$ 位于 $-a,+a$，$Q>0$。试探电荷 q_t 从轴线上 $x=2a$ 移到 $x=3a$，路径避开源且任意。求电场做功；若 $q_t<0$，解释为何功为负而电势降低。参照图 3-44：异号点源外侧的两端点与任意路径。

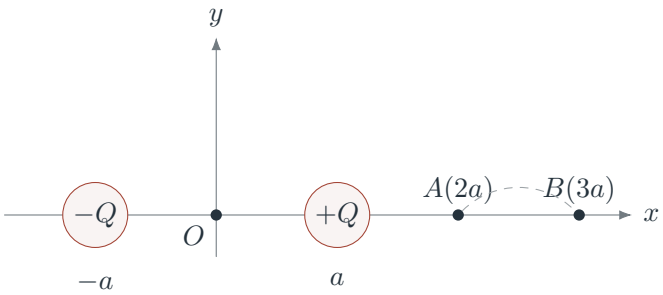


图 3-44　题图　异号点源外侧的两端点与任意路径

习题 11　两个线性分量构成的静电场

给定 $\boldsymbol{E}=\alpha x\hat{\boldsymbol{x}}+\beta y\hat{\boldsymbol{y}}$。计算任意轴向矩形的环流，写出以原点为零的电势，并由小高斯盒求体密度。常数 α,β 的单位是什么？参照图 3-45：两分量各自只依赖本方向坐标的候选场。

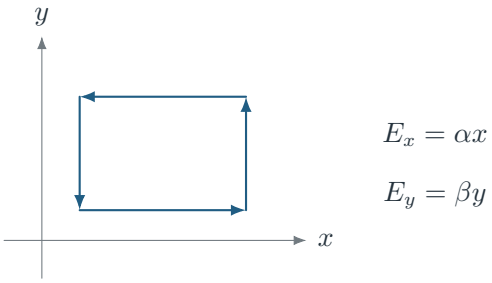


图 3-45　题图　两分量各自只依赖本方向坐标的候选场

习题 12　径向场与对数势

在球形环域 $r_1 < r < r_2$ 中，$\boldsymbol{E} = (C/r)\hat{\boldsymbol{r}}$，$C > 0$。以 $r_0 \in (r_1, r_2)$ 为零势，求势、两点间电场功及环域体密度。这个场能否由原点单个电荷在无源区产生？参照图 3-46：随半径反比衰减的径向场。

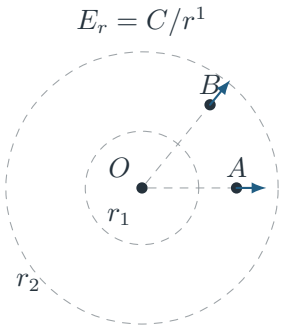


图 3-46　题图　随半径反比衰减的径向场

习题 13　挑战：电子的转折电势

电子在 A 点沿一维轨道进入静电场，$\varphi_A = 0$，初动能为 $2.00\,\mathrm{keV}$。沿前进方向电势单调降低，除此没有其他作用。求它可达到的最低电势与转折点条件，并说明高势或低势对电子构成能量障碍。参照图 3-47：电子进入电势逐渐降低的区域。

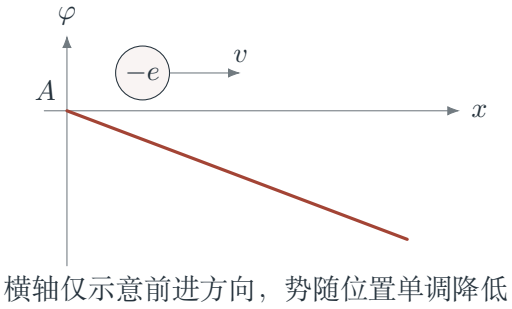


图 3-47　题图　电子进入电势逐渐降低的区域

习题 14　挑战：从分段电势反演电荷

球对称电势为内部 $\varphi = C - Ar^2$、外部 $\varphi = B/r$，其中 $A > 0$，边界为 R，无穷远零势。要求只有普通体电荷与面电荷，求连续性条件、体密度、面密度及总电量；再求没有面电荷时 B, C 的关系。参照图 3-48：给定球内外电势的反演问题。

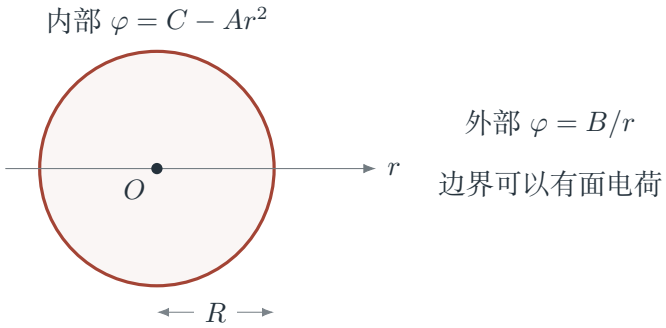


图 3-48　题图　给定球内外电势的反演问题

习题 15　挑战：两个孔破坏了单孔匀强结论

均匀密度 $\rho>0$ 的球内挖去两个完全包含且不相交的球孔，孔半径为 b_1,b_2，孔心位矢为 $\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2$，间距 $D>b_1+b_2$。求第一孔中心的场和以无穷远为零的电势。原球半径为 R。第一孔内部还一定是匀强场吗？参照图 3-49：互不相交的两个球孔。

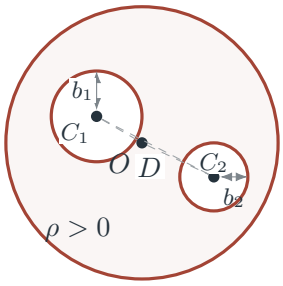


图 3-49　题图　互不相交的两个球孔

习题 16　挑战：无源区内的三维静电稳定性

某平衡点附近电势可写为 $\varphi=\varphi_0-Ax^2-By^2-Cz^2$，没有一次项。求局部场和体密度。在该邻域无电荷时，正电荷或负电荷能否在三个方向都获得非零的线性恢复力？参照图 3-50：平衡点附近的三个二次曲率。

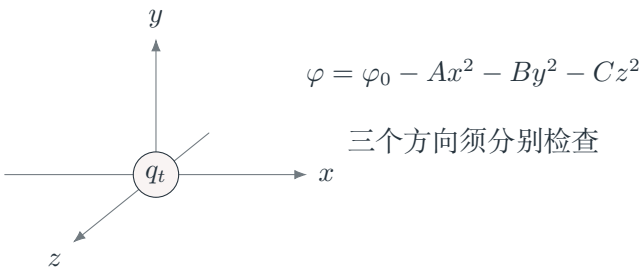


图 3-50　题图　平衡点附近的三个二次曲率

习题 17　挑战：正负体密度组成的无限层

无限平板层占据 $|z|<a$，密度 $\rho(z)=\rho_0 z/a$，$\rho_0>0$，外部无体电荷。要求上下远处电场均为零。求分段场、以原点为零的势以及两个外区的电势差。总面电量为零为什么没有使内部场也为零？参照图 3-51：上正下负的无限体电荷层。

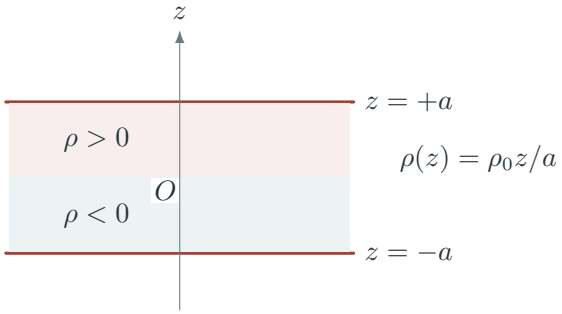


图 3-51　题图　上正下负的无限体电荷层

习题 18　挑战：从球外释放后的分段运动时间

固定均匀正电球半径 R、电量 Q。可穿过源的负粒子 q_t、质量 m 从 $r = 2R$ 静止释放，忽略碰撞、其他力和源扰动。求进入球面与经过中心的速率、在球内沿直径穿越的时间，以及整个往复周期。令 $\omega = \sqrt{kQ|q_t|/(mR^3)}$。参照图 3-52：从球外 $2R$ 静止释放，可穿过源的负粒子。

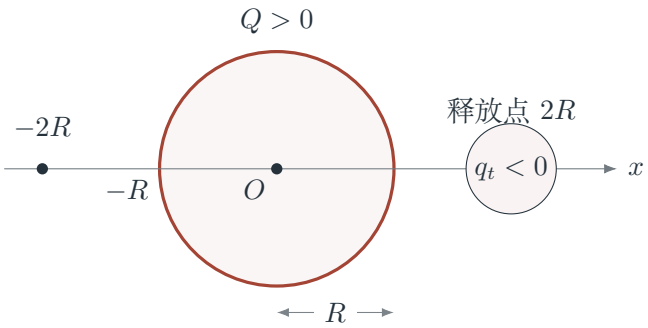


图 3-52　题图　从球外 $2R$ 静止释放，可穿过源的负粒子

十三　训练题详解

本节逐步说明方程的来历，并将结果代回参考点、界面或特殊极限检验。图中的蓝色箭头表示有向场、位移或指定分量的正方向，源电荷可取负时以带符号公式为准。

习题 1 解答　球壳内场为零，势却等于表面常数

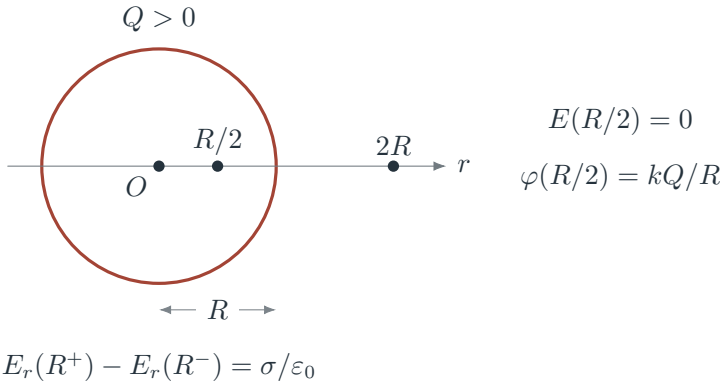


图 3-53　解答分析图　内场为零仍可有非零常势，界面场有跃变

图 3-53 中球壳内、外两点分属不同场区。壳内场为零但势等于壳面势；外点电势按从无穷远到该点的径向积分求得。

由球对称性，内高斯面通量为 $4\pi r^2E_r$，包围电量为零，故 $E(R/2)=0$。外高斯面包围 Q，因此 $E(2R)=kQ/(4R^2)$，方向向外。

外势从无穷远积分得 kQ/r，内部与表面同势。所以

$$\varphi(R/2)=\frac{kQ}{R},\qquad \varphi(2R)=\frac{kQ}{2R}.$$

两侧法向场的差为 kQ/R^2，乘 ε_0 得 $\sigma=Q/(4\pi R^2)$，与总电量除以球壳面积一致。

习题 2 解答　慢移过程由外力抵消电场功

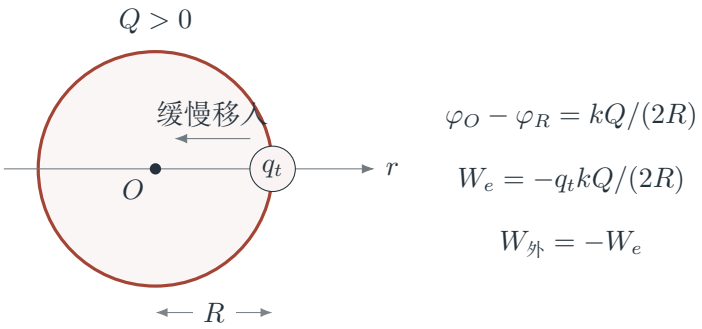


图 3-54　解答分析图　先求势差，再由电荷符号判定功

图 3-54 的路径从球心到球面，正电荷的电场力沿向外方向。准静态外力与之反向，故电场力功与外力功符号相反。

均匀球内部的势为 $kQ(3-r^2/R^2)/(2R)$，故

$$\varphi(0)-\varphi(R)=\frac{kQ}{2R}.$$

从表面移到中心，电场功为

$$W_E=q_t[\varphi(R)-\varphi(0)]=-\frac{kQq_t}{2R}.$$

慢移保持动能不变，总功为零，因此 $W_{外}=-W_E=kQq_t/(2R)$。正电荷移向中心要克服电场，外力做正功；负电荷被电场吸向中心，外力应控制速度，做负功。所谓“缓慢”不意味着两种力各自不做功，而是它们的功相互抵消。

习题 3 解答　密度变化时必须积分整个内球

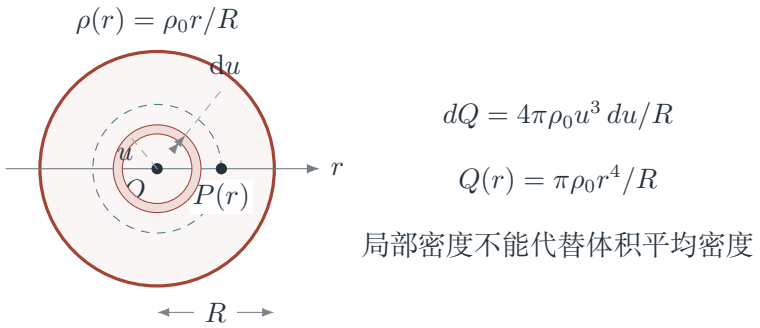


图 3-55　解答分析图　用球壳微元积分，内场正比于半径平方

图 3-55 的薄球壳同时含密度因子 u 和体积因子 u^2，故微元电量正比于 $u^3\mathrm{d}u$。先求包围电量，再把球内与球外势积分接起来。

半径 r 的内球包围电量为

$$Q(r)=\frac{4\pi\rho_0}{R}\int_0^r s^3\,\mathrm{d}s=\frac{\pi\rho_0 r^4}{R},\qquad Q=\pi\rho_0 R^3.$$

若错误地用 $\rho(r)4\pi r^3/3$，会多出 4/3 倍，因为内球各层密度并非都等于边缘密度。正确的场为

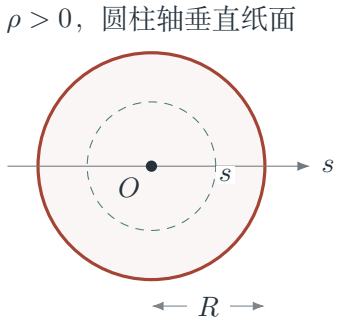
$$E_r=\begin{cases}\rho_0 r^2/(4\varepsilon_0 R), & r<R,\\ \rho_0 R^3/(4\varepsilon_0 r^2), & r>R.\end{cases}$$

先求表面势 $\varphi(R)=kQ/R=\rho_0 R^2/(4\varepsilon_0)$，再累加内部势差：

$$\varphi(0)=\varphi(R)+\int_0^R\frac{\rho_0 s^2}{4\varepsilon_0 R}\,\mathrm{d}s=\frac{\rho_0 R^2}{3\varepsilon_0}.$$

内外场在 R 匹配，中心场为零，所有结果的量纲分别为 C、V/m 和 V。

习题 4 解答　两个区域使用不同场式



$$E_s = \rho s/(2\varepsilon_0), \quad s < R$$

$$E_s = \rho R^2/(2\varepsilon_0 s), \quad s > R$$

$$\Delta\varphi = -\int E_s\, ds$$

图 3-56　解答分析图　圆柱侧面面积与球面不同，势差用有限参考

图 3-56 将柱内的线性场与柱外的反比场分别积分。无限长圆柱不能取无穷远为有限零势，所求都是图中有限半径之间的势差。

同轴柱面侧面通量为 $2\pi s\ell E_s$，内部包围 $\rho\pi s^2\ell$，外部包围 $\rho\pi R^2\ell$。因此

$$E_s(s) = \begin{cases} \rho s/(2\varepsilon_0), & s < R, \\ \rho R^2/(2\varepsilon_0 s), & s > R. \end{cases}$$

势增量取电场积分的负号：

$$\varphi(R) - \varphi(0) = -\int_0^R \frac{\rho s}{2\varepsilon_0}\,\mathrm{d}s = -\frac{\rho R^2}{4\varepsilon_0},$$

$$\varphi(2R) - \varphi(R) = -\int_R^{2R} \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 s}\,\mathrm{d}s = -\frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}\ln 2.$$

正柱的势随半径减小而升高，两个增量都为负，符合场向外。外场按 $1/s$ 衰减，积分到无穷远仍发散；选择任何有限参考点不影响这些有限势差。

习题 5 解答　总电量为零后仍要逐区叠加

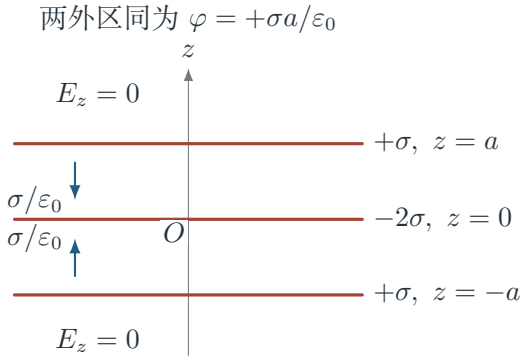


图 3-57　解答分析图　内区场方向相反，外区同势由积分得出

图 3-57 的三张面在两外区场相消，在两内区分别留下正、负常场。电势从中面向两侧上升，外区保持相同常量。

每块板贡献 $\sigma_i\,\mathrm{sgn}(z - z_i)/(2\varepsilon_0)$。列四个区域的符号得到

$$E_z = \begin{cases} 0, & z < -a, \\ \sigma/\varepsilon_0, & -a < z < 0, \\ -\sigma/\varepsilon_0, & 0 < z < a, \\ 0, & z > a. \end{cases}$$

下方内区的场沿正 z 向上，上方内区的场沿负 z 向下，都指向中央负板。由 $\varphi(0)=0$ 积分并在 $\pm a$ 连续匹配：

$$\varphi(z)=\begin{cases}\sigma|z|/\varepsilon_0, & |z|\le a,\\ \sigma a/\varepsilon_0, & |z|\ge a.\end{cases}$$

本题两个外区的常势相同，是源分布反射对称的结果。两块相反电荷板的两个外区则一般有不同常势，不能把本题结果推广到任意总电量为零的平面分布。

习题 6 解答　高斯盒检验法向，环路检验切向

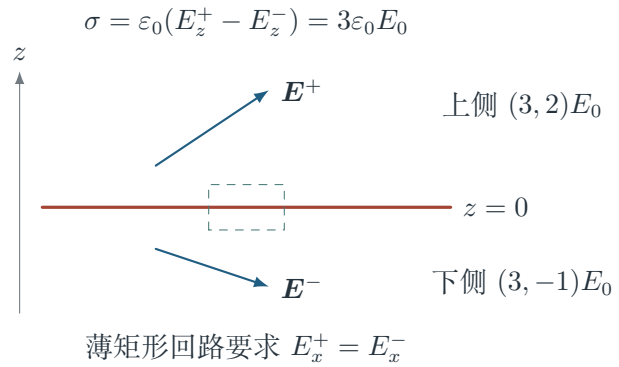


图 3-58　解答分析图　高斯盒检查法向跃变，回路检查切向连续性

图 3-58 的法向从负侧指向正侧。法向场跳变决定面密度，切向场必须连续；若切向分量改变，跨界小矩形环路积分便不为零。

取从 $z<0$ 指向 $z>0$ 的法矢 $+\hat{\boldsymbol{z}}$。薄盒通量为 $(2E_0-(-E_0))S$，因此

$$\sigma=3\varepsilon_0E_0.$$

原候选场的切向分量两侧同为 $3E_0$，可以由连续势描述。例如取 $\varphi=-3E_0x-2E_0z$ 在正侧，$\varphi=-3E_0x+E_0z$ 在负侧，两式在 $z=0$ 处匹配。

若把负侧水平分量改成 $2E_0$，绕宽 L、高趋零的矩形回路积分，上下长边的净贡献为 $(3E_0-2E_0)L$，短边贡献趋零。因此环流不为零，违反静电环路定理；普通面电荷无法补救这个切向跳跃。

习题 7 解答　匀强电场中的功

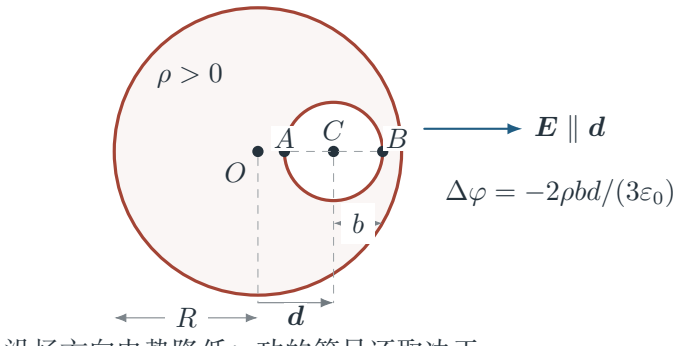


图 3-59　解答分析图　两端相距 $2b$，匀强场的功用位移点积

图 3-59 中 $A\to B$ 沿洞心偏移方向，距离为 $2b$。均匀洞场沿该方向，所以势降低、正试探电荷所受电场力作正功。

球孔内场为 $\rho\boldsymbol{d}/(3\varepsilon_0)$。由题意 $\boldsymbol{r}_B-\boldsymbol{r}_A=2b\hat{\boldsymbol{d}}$，故

$$\varphi_B-\varphi_A=-\frac{2\rho bd}{3\varepsilon_0}<0.$$

电场从 A 指向 B，正电荷沿场移动，功为 $W=2q_t\rho bd/(3\varepsilon_0)>0$；负电荷同样从 A 移到 B 时功为负，必须有其他机制保证这种移动。

“等势面垂直于 $\boldsymbol{d}$”与该势差相符。如果 $d\to 0$，场与两端势差都趋零，恢复同心孔。

习题 8 解答　统一参考后两个对数相减

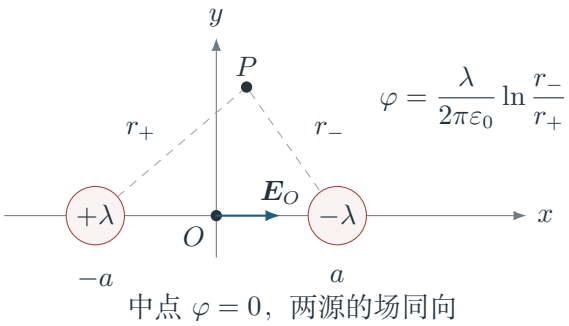


图 3-60　解答分析图　两项对数势合为距离比，符号按源电荷确定

图 3-60 的 r_+,r_- 是到两线源的垂距。对数势分别含两个参考常数，取差后可消去共同发散项；中点两场同向指向负线源。

记场点到正线、负线的距离为 r_+,r_-。两线各自的势差为相应 $-\lambda_i\ln r_i/(2\pi\varepsilon_0)$ 项。中点到两线都为 a，参考项相消，得到

$$\varphi(P)=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_-}{r_+}.$$

中点两场均向正 x 方向，大小各为 $\lambda/(2\pi\varepsilon_0 a)$，所以

$$\boldsymbol{E}(O)=\frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0 a}\hat{\boldsymbol{x}}.$$

势为零来自两个相反标量相消，场则同向相加。对数必须作用于无量纲距离比，不能孤立写 $\ln(r_+)$ 而不说明参考尺度。此处选的是有限中点参考，避免了无限源的零点歧义。

习题 9 解答　外加场的两半球通量相消

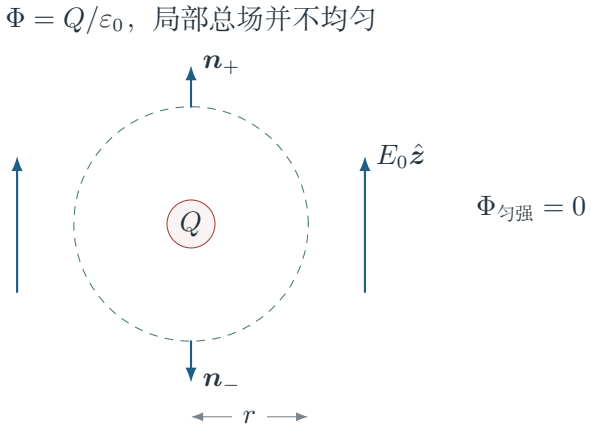


图 3-61　解答分析图　外加场的通量进出抵消，不能用净通量推总场大小

图 3-61 将点源势与均匀外场的线性势相加。均匀场对闭球面的净通量为零，点源项保留 Q/ε_0，但局部场仍是两者的矢量和。

点源球面通量为 Q/ε_0。匀强场的球面通量是 $E_0 r^2 \int \cos\theta \, \mathrm{d}\Omega = 0$，因为上下两半球贡献相反。因此

$$\Phi_E = \frac{Q}{\varepsilon_0}, \qquad \varphi(\boldsymbol{r}) = \frac{kQ}{r} - E_0 z + C.$$

总场同时包含径向点源场与固定 z 向场，球面不同点的方向和大小均不同，不能把总场大小写成 $E(4\pi r^2)$。匀强场的势项在无穷远不趋一个共同有限值，C 应由有限参考点指定。

习题 10 解答　负电荷的势能变化与电势变化反号

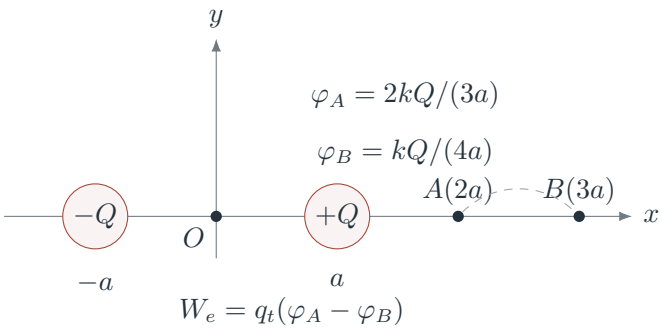


图 3-62　解答分析图　端点势差确定功，路径形状不进入结果

图 3-62 中 A, B 到左右源的四个距离不同。分别代入两点势，再用 $q_t(\varphi_A - \varphi_B)$ 求功，可避免把某个距离误作到偶极中心的距离。

在正轴 $x > a$，电势为 $\varphi(x) = kQ[(x-a)^{-1} - (x+a)^{-1}]$。两端分别为

$$\varphi(2a) = \frac{2kQ}{3a}, \qquad \varphi(3a) = \frac{kQ}{4a}.$$

所以任意允许路径的功为

$$W = q_t\left(\frac{2kQ}{3a} - \frac{kQ}{4a}\right) = \frac{5kQq_t}{12a}.$$

若 $q_t < 0$，功为负，粒子的电势能增大。虽然电势降低，但负电荷的 $q_t\varphi$ 增大。正轴外侧的场向正 x，负粒子受到的电力向负 x，而题中端点移动总体向正 x，也符合负功判断。

习题 11 解答　线性对角场的两个定理分别验证

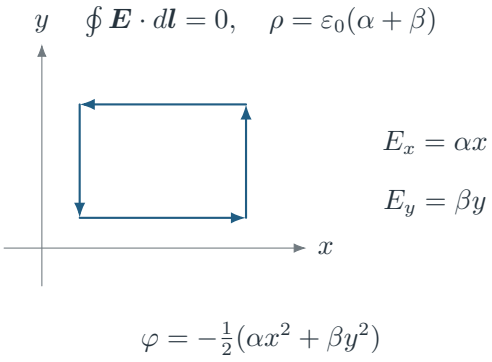


图 3-63　解答分析图　每对平行边的积分抵消，散度决定体电荷

图 3-63 的横、纵分量分别只依赖同名坐标。由两方向积分得到二次势，再用散度得到密度；混合偏导相等保证这一积分相容。

下、上水平边都积分 $\alpha x\mathrm{d}x$，方向相反后完全抵消；两竖边的 $\beta y\mathrm{d}y$ 同理。因此任何轴向矩形环流为零。沿从原点先横再竖的路径有

$$\varphi(x,y)=-\int_0^x \alpha u\,\mathrm{d}u-\int_0^y \beta v\,\mathrm{d}v=-\frac{1}{2}(\alpha x^2+\beta y^2).$$

光滑小盒的两个 x 面净通量为 $\alpha\Delta V$，两个 y 面为 $\beta\Delta V$，z 面无贡献。因此

$$\rho=\varepsilon_0(\alpha+\beta).$$

α,β 的单位均为 $\mathrm{V/m^2}$。若和为零，区域内无体电荷；若不为零，则需相应连续源。与例题 8 交叉分量的场不同，此处不存在 $\beta-\alpha$ 型环流。

习题 12 解答　保守径向场仍可有分布电荷

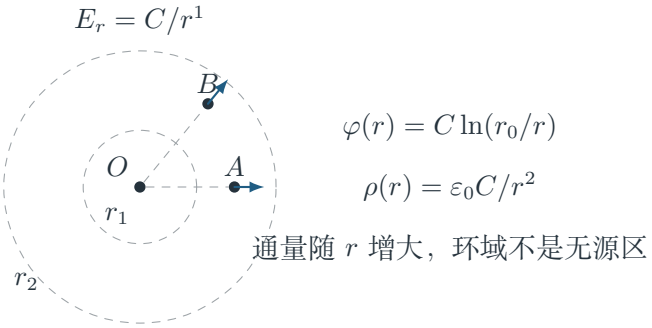


图 3-64　解答分析图　对数势描述功，变通量说明环域有体电荷

图 3-64 的势参考球半径为 r_0。径向场 C/r 积分给出对数势，球面通量却正比于 r，所以球外区域仍含连续体电荷。

径向积分给出

$$\varphi(r)=C\ln\frac{r_0}{r},\qquad W_{A\to B}=q_tC\ln\frac{r_B}{r_A}.$$

功只依赖两点半径，但球面通量为 $4\pi Cr$，并非常数。包围电量按高斯定理为 $4\pi\varepsilon_0 Cr$，对半径微分，再除以球壳面积得到

$$\rho(r)=\frac{\varepsilon_0 C}{r^2}.$$

它在环域中为正，所以不能解释为原点单个电荷在无源区的场。内边界以内的电量仍需由完整边界条件给定，局部密度公式不独自决定整个源体系。

习题 13 解答　电子进入低势区会损失动能

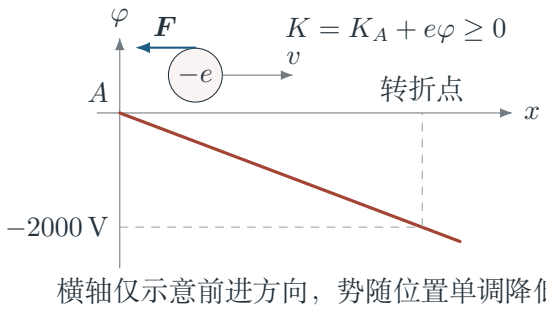


图 3-65　解答分析图　负电荷向低势运动时减速，转折点动能为零

图 3-65 中电子逆受力方向进入低势区，动能逐渐减小。停止条件由 $K+q\varphi$ 守恒确定，同时必须检查该势值在实际路径上能否到达。

电子机械能守恒给出

$$K-e\varphi=K_A-e\varphi_A,\qquad K=K_A+e(\varphi-\varphi_A).$$

动能不能为负，所以 $\varphi\geq\varphi_A-K_A/e$。本题 $K_A/e=2000\,\mathrm{V}$，故最低可达势为

$$\varphi_{\text{转折}}=-2000\,\mathrm{V}.$$

在势单调降低、局部电力能使粒子反向的普通转折点，$K=0,v=0$，随后反向运动。低势使电子的势能 $-e\varphi$ 升高，因而构成能量障碍；电子向高势移动时势能反而下降。若势始终没有降到该值，或边界提前终止，则未必存在实际转折点。

习题 14 解答　分段场与边界电荷

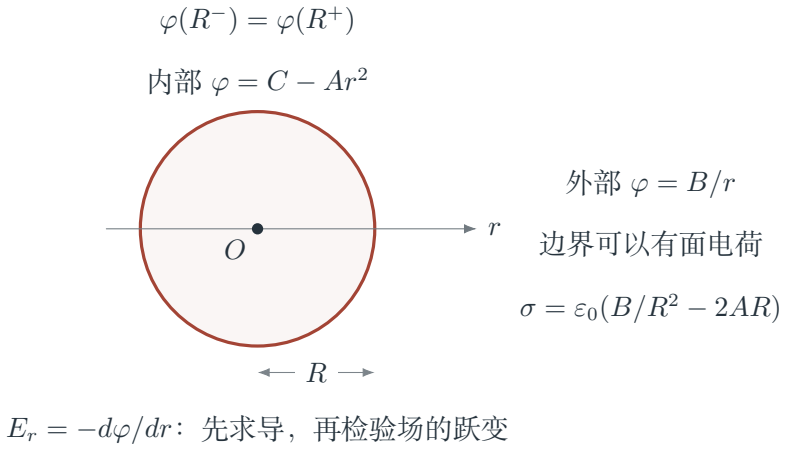


图 3-66　解答分析图　连续势与跃变场分别约束常数和面密度

图 3-66 在 R 处先匹配势，再匹配所需的场跳变。球内二次势给出均匀体密度，球外反比势的系数还包含可能的界面电量。

沿径向小位移 $\mathrm{d}\varphi=-E_r\mathrm{d}r$，所以内部 $E_r=2Ar$，外部 $E_r=B/r^2$。普通体、面电荷没有理想偶极层的势跳跃，因此连续性要求

$$C-AR^2=\frac{B}{R},\qquad C=AR^2+\frac{B}{R}.$$

内高斯面包围电量 $Q(r)=8\pi\varepsilon_0Ar^3$，故

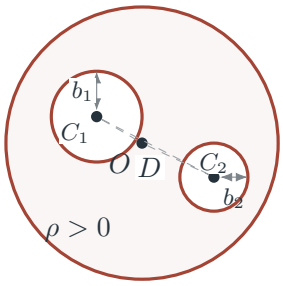
$$\rho=\frac{1}{4\pi r^2}\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}r}=6\varepsilon_0A.$$

面密度和总电量分别为

$$\sigma_R = \varepsilon_0\left(\frac{B}{R^2} - 2AR\right), \qquad Q_{\text{总}} = 4\pi\varepsilon_0 B.$$

没有面电荷时 $B = 2AR^3, C = 3AR^2$。代入后体电荷总量 $\rho 4\pi R^3/3 = 8\pi\varepsilon_0 AR^3$ 与外场电量一致。若允许面电荷，B 可独立改变，但 C 仍须满足势连续。

习题 15 解答　在第一孔中心，第二孔按外部球场计算



完整大球 + 负密度孔 1

+ 负密度孔 2

在 C_1：孔 1 自身场为零

孔 2 的外场随位置改变，孔 1 内一般不再匀强

图 3-67　解答分析图　完整球与两个负球叠加，不能直接套单孔匀强结论

图 3-67 将两洞都作为负密度球扣除。求第一洞中心场时，自身负球的中心场为零，但第二洞仍按有限距离贡献；势还须保留自身负球的中心常量。

完整球减去两个同密度小球。第一孔中心在完整球内、第一小球中心、第二小球外。完整球的场为 $\rho\boldsymbol{d}_1/(3\varepsilon_0)$，第一被减小球在自身中心场为零，第二被减小球的电量为 $4\pi\rho b_2^3/3$，故

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{d}_1) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\left[\boldsymbol{d}_1 - b_2^3\frac{\boldsymbol{d}_1 - \boldsymbol{d}_2}{D^3}\right].$$

第二项是减去正密度球的场，方向不能丢失。电势各项使用共同无穷远零点：完整球内部势为 $\rho(3R^2 - d_1^2)/(6\varepsilon_0)$，自身被减球中心势为 $\rho b_1^2/(2\varepsilon_0)$，另一被减球外势为 $\rho b_2^3/(3\varepsilon_0 D)$，所以

$$\varphi(\boldsymbol{d}_1) = \frac{\rho}{6\varepsilon_0}(3R^2 - d_1^2) - \frac{\rho b_1^2}{2\varepsilon_0} - \frac{\rho b_2^3}{3\varepsilon_0 D}.$$

第一孔内一般位置，完整球与第一负球仍合成常场，但第二负球的外场随位置变化，因此第一孔通常不再匀强。若第二孔很远且第一孔很小，可把它的影响近似为常场，但要另外声明 $b_1/D \ll 1$。

习题 16 解答　无源条件禁止三个同号恢复系数

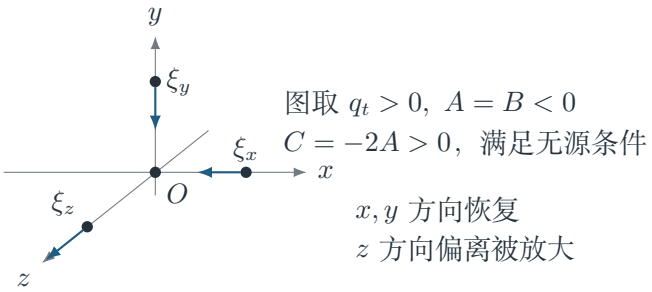


图 3-68　解答分析图　取满足无源条件的一个示例，在三个微扰点画实际恢复或发散力。

图 3-68 沿三个主轴检查二次势曲率。对正试探电荷三向稳定要求三个曲率同为正，与无源区曲率之和为零冲突；负试探电荷的要求全部反号。

由任意小位移的势增量得到

$$\boldsymbol{E}=2Ax\hat{\boldsymbol{x}}+2By\hat{\boldsymbol{y}}+2Cz\hat{\boldsymbol{z}},\qquad \rho=2\varepsilon_0(A+B+C).$$

三个方向的粒子力分别为 $2q_tAx, 2q_tBy, 2q_tCz$。非零线性恢复要求 $q_tA<0, q_tB<0, q_tC<0$。若 $q_t>0$，需要三系数都为负；若 $q_t<0$，需要都为正。两种情况都与无源条件 $A+B+C=0$ 矛盾。

这证明了本题二次近似下无法获得三维严格线性稳定。若有零系数，不能只靠二次项判断相应方向；完整静电无源问题中的更一般稳定性还需考察高阶项。例题 12 的带电球内部有 $\rho>0$，因此不受这个无源条件限制。

习题 17 解答　零外场不要求两侧外势相同

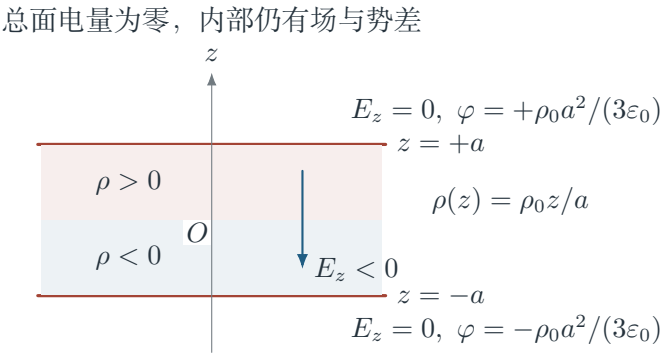


图 3-69　解答分析图　从远处零场积分进入层内，两个外区的常势不同

图 3-69 的奇对称密度总量为零，外侧场为零而板内场非零。积分所得势为奇函数，两个外区分别接不同的常量势。

每单位面积总电量为 $\int_{-a}^{a}\rho_0z/a\,\mathrm{d}z=0$。对两相近水平面构成的高斯盒，$\mathrm{d}E_z/\mathrm{d}z=\rho(z)/\varepsilon_0$。从已知 $E_z(a)=0$ 向内积分：

$$E_z(z)=\begin{cases}\dfrac{\rho_0}{2\varepsilon_0a}(z^2-a^2), & |z|<a,\\[2mm] 0, & |z|>a.\end{cases}$$

内部场为负，处处向下，符合上部正电荷、下部负电荷的作用方向。两边 $E_z(\pm a)=0$，没有

附加薄面跳跃。势从原点积分得到

$$\varphi(z)=\begin{cases}\dfrac{\rho_0}{2\varepsilon_0 a}\left(a^2 z-\dfrac{z^3}{3}\right), & |z|\le a,\\[2mm] \dfrac{\rho_0 a^2}{3\varepsilon_0}\operatorname{sgn} z, & |z|\ge a.\end{cases}$$

故上下两个外区的势差为 $\varphi_{\text{上}}-\varphi_{\text{下}}=2\rho_0 a^2/(3\varepsilon_0)$。总电量为零只约束整个层外净场；不同高度之间包围的代数电量一般不为零，内部可以有场。

习题 18 解答　球内简谐段与球外非简谐段分别计时

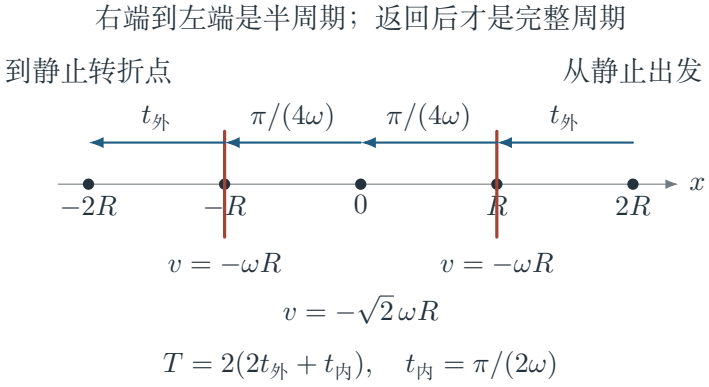


图 3-70　解答分析图　按实际运动顺序分段计时；边界和中心速度均取向左的有向值。

图 3-70 按入球、穿心、出球的时间顺序区分运动。球内段使用带非零初速度的简谐解，球外段使用反比势中的能量积分，再按往返次数相加。

记 $A=kQ|q_t|$，$\omega^2=A/(mR^3)$。从 $2R$ 到表面，势由 $kQ/(2R)$ 升到 kQ/R，负粒子获得动能 $A/(2R)$，所以

$$v_R=\sqrt{\frac{A}{mR}}=\omega R.$$

中心势为 $3kQ/(2R)$，从起点到中心的动能增量是 A/R，因此 $v_c=\sqrt{2}\,\omega R$。

以进入右球面时为 $t=0$，取有向直径坐标 x。内部方程是 $\ddot{x}+\omega^2 x=0$，初值 $x(0)=R,\dot{x}(0)=-\omega R$，故

$$x(t)=R(\cos\omega t-\sin\omega t).$$

中心在 $\omega t=\pi/4$ 到达，左球面 $x=-R$ 在 $\omega t=\pi/2$ 到达，球内穿越时间为 $t_{内}=\pi/(2\omega)$。此时速度仍向左，不能把球面当成转折点。

外部由能量求速：

$$v(r)=\sqrt{\frac{2A}{m}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{2R}\right)},\qquad R\le r\le 2R.$$

单段外部时间为 $t_{外}=\int_R^{2R}\mathrm{d}r/v(r)$。令 $r=2R\cos^2\theta$，积分限对应 $\theta=\pi/4$ 到 0，反向后得到

$$t_{外}=\frac{4}{\omega}\int_0^{\pi/4}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1+\pi/2}{\omega}.$$

从右侧静止点到左侧静止点依次经历“外部进入、球内穿越、外部离开”，时间是 $2t_{外}+t_{内}$。完整周期再乘二：

$$T=4t_{外}+2t_{内}=\frac{4+3\pi}{\omega}.$$

十四　补充讨论

1 求场与求势的边界条件

对称性来自源和边界；高斯面负责简化投影；包围电量随所在区域改变。求势前声明参考点，跨界面时匹配常数，含无限源时先检查无穷远积分是否存在。最后将每段场或势代回边界，用符号、量纲与特殊极限检验。

2 局部方程与电势梯度

在光滑区域，由 $\mathrm{d}\varphi = -\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，分别取三个坐标方向的小位移，得到 $E_x = -\partial\varphi/\partial x$ 等，即 $\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi$。再结合 $\nabla\cdot\boldsymbol{E} = \rho/\varepsilon_0$，得到

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

无源区右端为零，是拉普拉斯方程；有源区是泊松方程。两者需要与边界条件一起使用，并在奇点和带电界面另行处理。下一讲将详细展开梯度、等势面与电势计算，这里先认识它们与两个定理的联系。

3 能量关系与运动方程

端点势差决定静电功和动能变化，求这些量时不必知道完整路径。运动时间、运动轨迹和约束反力则通常还需要运动方程。习题 18 中同一能量关系能求内外速度，却不能把所有段都当成相同频率的简谐运动。

这个周期不同于 $2\pi/\omega$，因为粒子还经历非线性的外场区。速度用能量求，时间用运动方程和积分求；两个方法各有职责。

4 分段电势与场的约束

零净通量只说明包围的净电量为零，不能推出各点场强为零。偏心空腔的叠加必须分别使用原带电体和被挖去部分的位矢。分段电势的常数由参考点与连续条件确定。粒子电荷改变符号后，功和势能的符号随之改变；候选电场还须满足环路定理和边界条件，单独满足高斯定理并不足够。